FT-950 Remote

Benutzer- & Technikhandbuch

Yaesu FT-950 Web-Fernsteuerung



Web-Fernsteuerung für den Yaesu FT-950 über das SCU-17 — CAT, WebRTC-Sprache, FT8/FT4, CW-Skimmer — für den Raspberry Pi.

Version 1.3 · 14.11.2026

github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote

Inhalt

1 Überblick 3

2 Funktionen 4

3 Hardware und Einrichtung des Funkgeräts 5

Was man braucht 5

Das SCU-17 am Pi 5

Menüs am Funkgerät 5

4 Installation 6

5 Die Seite 7

6 VFO-Feld 8

Titelleiste 8

LCD 8

Abstimmen 9

TX POWER und RX · FILTER · LEVEL 10

7 PTT · Speicher 11

8 Audio 12

9 DIGI — FT8 / FT4 14

Globus 17

Bandbedingungen (VOACAP) 19

10 RTTY-Skimmer 20

11 CW-Skimmer 22

12 JTTY 24

13 HackRF-Wasserfall 25

14 Logbuch 26

15 QSL-Karte per E-Mail 27

16 Einstellungen 30

17 Fernein- und -ausschalten 34

18 Fehlersuche 35

19 Technische Referenz 36

Backend 36

Dateien auf dem Pi 36

1 Überblick

FT-950 Remote ist eine Web-Fernbedienung für den Yaesu FT-950, einen KW/6-m-Transceiver. Die Software läuft auf einem Raspberry Pi neben dem Funkgerät, spricht über ein Yaesu SCU-17 direkt mit ihm — CAT mit 38400 Bd und USB-Audio — und stellt die ganze Station als eine einzige HTTPS-Seite bereit. Kein Hamlib, keine Desktop-Software: Jedes Bedienelement ist auf den dokumentierten CAT-Befehl des Funkgeräts abgebildet und wird durch Zurücklesen des Werts überprüft.

Der Schwerpunkt liegt auf Digitalbetrieb (FT8/FT4 mit dem Decoder von WSJT-X) und Fern-Sprechfunk über WebRTC. Dazu kommen ein CW-Skimmer, ein HackRF-Panoramaempfang von einem zweiten Pi, Logbuchführung in Wavelog und QRZ.com sowie das Ein- und Ausschalten aus der Ferne über ein Shelly-Relais.



2 Funktionen

- VFO-Feld mit einem LCD nach dem Vorbild des FT-950-Displays: Analoginstrument im Stil des FT-950, Signalweg als beleuchtete Felder, Betriebsartenlampen, DSP-Balken, Sieben-Segment-Frequenzanzeige, Ablage (Clarifier), VFO-B sowie PO/SWR/ALC/ID/AF-Balken beim Senden.
- Schalter in der Titelleiste: Split, ANT 1/2, Tuner und ATU-Abstimmung, CLAR/CLR, FLT · IPO · R.FLT · AGC, VOICE PROFILE und FT8 PROFILE.
- Abstimmen per Mausrad oder durch Ziehen an einer Ziffer, Frequenzeingabe, Band- und Betriebsartentasten, ein Frequenz-Shuttle, CTCSS (ENC/TSQ), MON, NAR und eine skalierte Einstellung der Sendeleistung.
- Sendetaste im Browser mit Watchdog, PTT-LOCK, Roger-Piep, 1750-Hz-Rufton, MUTE und DROP; 32 Speichertasten (Klick ruft ab, 3 s halten speichert).
- Audio in beide Richtungen über WebRTC/Opus: RX/TX-Pegel, Mikrofon-AGC, Kompressor, Höhenanhebung (Pre-Emphasis), Mikrofon-Echotest, Empfangsrekorder mit WAV-Download.
- FT8/FT4-Dekodierung mit jt9 auf drei CPU-Kernen, Ablaufsteuerung wie in WSJT-X mit automatischem Antworten, einer Warteschlange für mehrere Anrufer auf einen CQ, Wasserfall, DXCC- und Worked-before-Markierung; Spots der gehörten Stationen an PSK Reporter.
- KW-Ausbreitung unter dem Wasserfall, mit echtem VOACAP für den eigenen Locator berechnet: 80-40, 30-20, 17-15, 12-10 und 6m in Grün / Gelb / Rot, mit Sonne/Mond-Schalter für Tag und Nacht.
- RTTY-Skimmer: alle RTTY-Signale im Durchlassbereich werden gleichzeitig dekodiert (45,45 Bd, 170 Hz); Senden als AFSK über den DATA-Eingang, mit Makros.
- CW-Skimmer: Alle CW-Signale im Durchlassbereich werden gleichzeitig dekodiert; gesendet wird über den eingebauten Keyer des Funkgeräts, mit Makros, WPM-Regler und Mithörton im Browser (MON); ein CW-Assistent bringt ein QSO mit einer Taste weiter (QSO- oder Contest-Stil, Seriennummer bei Bedarf, Auto-CQ, Anrufer-Erkennung, Logbuch).
- JTTY, die Tastaturbetriebsart von WSJT-X 3.2+: getippt wie RTTY, jederzeit, mit Fehlerkorrektur (lesbar bis etwa −15 dB); jede Meldung im Durchlassbereich, Gespräch pro Station, Makros, Senden über den DATA-Eingang.
- HackRF-Wasserfall, weitergereicht von TM-V71 Remote, der dem Amateurfunkband von VFO A folgt.
- Logbuch in Wavelog und QRZ.com, Auto-Log in der LOG-Titelzeile schaltbar; Worked-before-Index aus Wavelog.
- QSL-Karte per E-Mail: das eigene Bild mit den QSO-Daten darauf, versandt über das eigene Mailkonto — für ein QSO, mehrere markierte oder automatisch nach jedem Log; Stationen, die keine QSL wünschen (QRZ.com), werden übersprungen.
- Stromversorgung des Funkgeräts über ein Shelly-Relais mit automatischer Abschaltung.
- Dunkles und helles Design, 90 % Zoom der Felder, als PWA installierbar.

3 Hardware und Einrichtung des Funkgeräts

Was man braucht

- Raspberry Pi mit Debian 13 / Raspberry Pi OS. Ein Raspberry Pi 5 wird dringend empfohlen: Die FT8/FT4-Dekodierung mit jt9 ist die aufwendigste Aufgabe, und der Pi 5 dekodiert ein volles Band in einem Bruchteil der Zeit eines Pi 4. Ein Pi 4 funktioniert, braucht bei Tiefe D2 aber 4–6 s pro Periode statt 1,5–2 s.
- Yaesu SCU-17 zwischen Pi und Funkgerät (USB zum Pi; CAT- und RTTY/DATA-Kabel zum Funkgerät).
- Optional: ein zweiter Pi mit TM-V71 Remote und einem HackRF One (Panoramaempfang), ein Shelly-Relais in der 13,8-V-Zuleitung des Funkgeräts (Fernein- und -ausschalten).

Das SCU-17 am Pi

Im SCU-17 stecken ein CP2105-Doppel-UART und ein USB-Codec TI PCM2903B. Der „Enhanced“-Port des CP2105 (Interface 0) führt CAT, der „Standard“-Port PTT/CW über RTS/DTR. Der Codec ist der Audioweg zur und von der DATA-Buchse des Funkgeräts. Tragen Sie in den Einstellungen den festen Pfad unter /dev/serial/by-id ein — er bleibt auch nach erneutem Einstecken gleich.

```
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_..._if00-port0   CAT, 38400 Bd 8N1
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_..._if01-port0   PTT/CW (RTS/DTR)
hw:CARD=CODEC,DEV=0                                        Audio ein/aus
```

Menüs am Funkgerät

- 026 CAT RATE = 38400 Bd (3), 027 CAT TOT = 10 ms (0).
- 031 TX TOT als Sicherheitsnetz für den Fernbetrieb.
- 050 DATA TX GAIN — Sendepegel von der DATA-Buchse (FT8, TUNE, Sprache). Mit TUNE so einstellen, dass die Leistung erreicht wird und ALC gerade eben anspricht.
- 051 DATA OUTPUT LEVEL — Empfangspegel zum Pi (der Codec hat keinen Aufnahmeregler).
- 054/055 (DATA-Shift / VOX) wie in docs/FT8-DECODING.md beschrieben.

Audio vom Pi erreicht das Funkgerät über die DATA-Buchse, die der FT-950 in den DATA-Betriebsarten (PKT) verwendet. Fern-Sprechfunk läuft deshalb in DATA-U / DATA-L — das VOICE PROFILE richtet das für das aktuelle Band ein.

4 Installation

```
sudo apt install wsjtx voacapl    # jt9, ft8code, ft4code; VOACAP
git clone https://github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote /opt/ft950-remote
cd /opt/ft950-remote/backend
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
mkdir -p certs && cd certs && bash ../../deploy/gen-server-cert.sh /path/to/ca
sudo cp ../../deploy/systemd/ft950-remote.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable --now ft950-remote
```

Der Dienst ist unter https://<pi>:8444/ erreichbar. Das Zertifikat ist von einer privaten Root-CA signiert (gemeinsam mit TM-V71 Remote), mit zufälliger Seriennummer und der eigenen Adresse des Pi; die CA lässt sich unter Settings ▸ General und auf dem Ausschalt-Schild herunterladen. Browser geben das Mikrofon nur über HTTPS frei — installieren Sie die CA daher einmal auf jedem Gerät.

Optionaler nächtlicher Neustart, der eine laufende Station schont: deploy/nightly-reboot.sh (installiert als /usr/local/bin/ft950-nightly-reboot, root-crontab 00 4 * * *) startet den Pi nur neu, wenn das Funkgerät aus ist — er lässt die Nacht aus, wenn der FT-950 über CAT antwortet oder sein Shelly-Relais an ist, und startet neu, wenn das Backend nicht antwortet. Jede Entscheidung steht im Journal (journalctl -t nightly-reboot).

Danach Settings ▸ General öffnen: Rufzeichen, Locator, CAT-Port und Baudrate. Stationsdaten, Logbuch-Zugangsdaten und Speichernamen werden in backend/runtime.json (Rechte 0600) abgelegt und nie an den Browser zurückgeschickt.

5 Die Seite



Die Titelleiste zeigt das Logo (wird unter Settings hochgeladen und ist nie Teil des Repositorys), Ihr Rufzeichen (mit durchgestrichener Null), das Typenschild, die Lampen CAT und USB AUDIO, die UTC-Uhr, den Design-Umschalter, Settings und — sobald ein Shelly eingerichtet ist — den Netzschalter.

Darunter folgen die Felder VFO, PTT · MEMORY und AUDIO, DIGI, RTTY, CW, HackRF und LOG. Die meisten lassen sich mit ▲ einklappen; PTT und AUDIO bleiben immer offen. Die Felder werden mit 90 % Zoom dargestellt, damit die ganze Station auf einen Bildschirm passt.

6 VFO-Feld



Titelleiste

- Lampen LOCK und PLL: Abstimmsperre, PLL nicht eingerastet (ein Gerätefehler). Ein Klick auf LOCK (oder Enter/Leertaste) sperrt den Abstimmknopf oder gibt ihn frei (LK, durch Zurücklesen geprüft).
- SPLIT: Empfang auf VFO A, Senden auf VFO B.
- ANT 1 / ANT 2, TUNER (interner Antennentuner ein/aus), ATU TUNE (startet einen Abstimmvorgang — das Funkgerät sendet einen Träger; mit Rückfrage).
- FLT · IPO · R.FLT · AGC schalten durch VRF/THRU, IPO/AMP1/AMP2, AUTO/15k/6k/3k und OFF/FAST/MID/SLOW/AUTO; das LCD zeigt den Zustand.
- VOICE PROFILE und FT8 PROFILE: lesen jeden Wert, schreiben nur das, was abweicht, prüfen durch Zurücklesen und melden, was geändert wurde.

LCD



Linkes Fenster: das Analoginstrument — S-Meter beim Empfang, PO beim Senden — mit den Skalen des FT-950 (S, PO 0–150 W, COMP 0–20 dB, ID, SWR 1–∞, ALC/VDD 13,8 V), weiß auf Schwarz mit stahlblauen Bögen, und den Anzeigen MONI/NB/TUNER/MIC EQ.

Rechtes Fenster: der Signalweg ANT · ATT · FLT · IPO · R.FLT · AGC als feste Felder (nur die aktiven Werte leuchten), BUSY, die Betriebsartenlampen LSB USB CW AM FM RTTY PKT REV (bei DATA-U leuchten PKT + USB, bei CW-R CW + REV), TX-Lampe und eingestellte Leistung, die PO/SWR/ALC/ID/VDD-Balken, die DSP-Balken, die Frequenz bis 1 Hz, die

CLARIFIER-Lampe, die Ablageskala (roter Zeiger = Ablage, ±1 kHz, lange Striche an den Enden, ein kurzer je 200 Hz) mit ihrem Wert (das Vorzeichen hat einen festen Platz), VFO-B unter VFO A und ein digitales S-Meter.

Die DSP-Balken CONTOUR · NOTCH · WIDTH · SHIFT sehen aus wie beim FT-950: eine blaue Klammer mit rotem Zeiger in der Mitte, die leuchtenden Segmente als grüne Striche. CONTOUR zeigt zwei Reihen mit einer V-förmigen Lücke an der Contour-Position, NOTCH je einen Strich links und rechts der Notch-Frequenz in zwei Reihen; ihre Beschriftung bleibt dunkel, solange die Funktion aus ist.

Das digitale S-Meter unter VFO-B ist ein Balken aus 40 Segmenten, blau bis S9 und rot darüber, mit der Skala 1 … 9, +20, +40, +60 an den S-Punkten der Nadel; beim Senden bleibt es dunkel. Wie beim LCD des FT-950 zeigt jede 7-Segment-Stelle eine abgedunkelte 8, unbeleuchtete Balkensegmente sind abgedunkelt, und nichts wechselt die Farbe — der PWR-Kasten behält beim Senden seine Farben, das zeigt die TX-Lampe.

PO und SWR arbeiten mit ungefähren Kalibrierpunkten; ID (Ampere) folgt den 5/10/15-A-Marken des Instruments. VDD ist die Versorgungsspannung (RM8, auch beim Senden gelesen), ungefähr: 13,8 V an der 13.8-Marke des Instruments; der Balken reicht von 9,25 bis 15,25 V, 0,25 V je Segment. Rote Zonen: die letzten drei Segmente von PO, ID und VDD, SWR ab 2:1, ALC über seinem Bereich und die ersten drei von VDD (unter 10 V). Spitzenwerte: beim Senden markiert ein stehendes Segment den höchsten Wert jeder Anzeige; nach der Durchgabe zeigen Balken und Werte diese Spitzen — die Werte in einem grünen Kasten, daneben leuchtet PEAK HOLD — bis zum nächsten Senden (abschaltbar unter Settings ▸ Appearance); bei VDD bleibt der niedrigste Wert stehen, der Spannungseinbruch unter Last. CLEAR PH neben NAR löscht die gehaltenen Spitzen sofort (nur sichtbar, wenn Peak Hold an ist). SWR zählt nur mit etwas Ausgangsleistung. Die Werte haben feste Stellenzahlen (SWR als 1.5:1), damit nichts springt. Die Nadel bewegt sich wie bei einem Drehspulinstrument: gedämpft, sie steigt in etwa 0,35 s an und fällt etwas langsamer zurück. AFU über MHz leuchtet auf — grünes Feld, dunkle Schrift, wie BUSY —, solange VFO A in einem Amateurfunkband des Frequenzplans liegt, der unter Settings ▸ Appearance gewählt ist (Deutschland, IARU Region 1, 2 / USA oder 3); der Tooltip nennt Band und Grenzen.

Abstimmen

- Mausrad oder Ziehen an einer Ziffer der LCD-Frequenz.
- Frequenzeingabe mit ▲▼ (UP/DN am Mikrofon), A⇄B und A→B.
- Die BAND- und MODE-Tasten leuchten sofort auf und bestätigen, sobald das Funkgerät zurückmeldet.
- Shuttle neben BAND (◀ DOWN · TUNE · UP ▶): links der Mitte halten stimmt abwärts, rechts aufwärts; je weiter außen, desto größer die Schritte (10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) — die Beschriftung zeigt den aktuellen Schritt.
- CTCSS: aus / ENC (Ton senden) / TSQ (Tonsquelch) und die 50 Töne, die das Funkgerät selbst erzeugt. MON schaltet die Mithörkontrolle. NAR wählt die schmalen Filter; CLEAR PH daneben löscht die gehaltenen LCD-Spitzen.

TX POWER und RX · FILTER · LEVEL

Der rote Regler TX POWER stellt die Sendeleistung von 5–100 W ein. RX · FILTER · LEVEL öffnet die Gruppen RX (Vorverstärker, AGC, ATT), FILTER (Bandbreite, Shift, Squelch SQL 0–255), LEVEL (HF-Verstärkung in %), CLARIFIER und DSP; FILTER bis DSP sind gleich breit, jeder Wert steht direkt neben seinem Regler. Alle Regler sehen aus wie in TM-V71 Remote: in der Feldfarbe gefüllt bis zu einem rechteckigen Fader-Knopf, mit einem dünnen Ring in dieser Farbe (Senderegler rot). Das Roofing-Filter schaltet R.FLT in der Titelleiste.

- CLARIFIER: ON schaltet die Empfangsablage, CLR setzt sie auf 0; der Regler stellt die Ablage ein (±2,5 kHz in 10-Hz-Schritten, Doppelklick = 0) und schaltet RX CLAR ein. Die Ablage wird vom Funkgerät zurückgelesen und geprüft.
- DSP: DNF, NR und NB als Schalter in einer Reihe; darunter NOTCH (manuelles Notch, 10–3000 Hz in 10-Hz-Schritten) und CONTOUR (Position 1–30), je mit Schalter, Regler und Wert. Der Regler stellt nur Frequenz bzw. Position ein, ein- und ausgeschaltet wird mit dem Schalter. Contour-Pegel und -Breite bleiben im Menü des Funkgeräts (069/070).

7 PTT · Speicher



- PTT: die Taste oder die Leertaste gedrückt halten. Der Browser erneuert jede Sekunde eine Freigabe — bleibt die Seite stumm, nimmt der Pi die PTT nach 2,5 s weg. Höchstens 180 s pro Durchgabe. Das Mikrofon ist stummgeschaltet, solange Sie nicht senden.
- PTT-LOCK hält das Senden fest; ROGER hängt einen Roger-Piep an; 1.750 kHz wählt den Relais-Rufton vor: Das nächste PTT sendet 1750 Hz statt des Mikrofons, beim Loslassen erlischt die Vorwahl (FM-Betriebsarten).
- MUTE schaltet den Empfangston stumm (absteigender Gong), DROP blendet nur die laufende Durchgabe aus und hebt sich auf, sobald die Gegenstation aufhört (aufsteigender Gong).
- PTT → VFO zeigt, auf welchem VFO gesendet wird. In der installierten PWA stehen links und rechts der PTT-Taste Pegelbalken für RX und MIC.
- Speichertasten M1–M32 (2 × 8 je Seite): Klick holt Frequenz und Betriebsart auf VFO A, in FM mit CTCSS, dazu VFO B und Split, wenn die Taste sie hat; 3 s halten speichert VFO A in diesen Speicherkanal (mit Rückfrage vor dem Überschreiben).

Unter Settings ▸ Memories lassen sich alle 32 Speicherkanäle bearbeiten: Frequenz, Betriebsart und CTCSS (Art und Ton) gehen mit MW ins Funkgerät und werden mit MR geprüft; Split, VFO B und ein Name liegen auf dem Pi, weil die Speicher des FT-950 nichts davon kennen. DEFAULTS (M1-M32) belegt je Tastenzeile ein Band für 80/40/20/15/10/6 m — links SSB | CW auf den Anruffrequenzen, rechts FT8 | FT4 —, dazu FM auf 10/6 m, das 10-m-Relais (Split −100 kHz), SSTV und die Notfunk-Frequenzen der IARU Region 1.

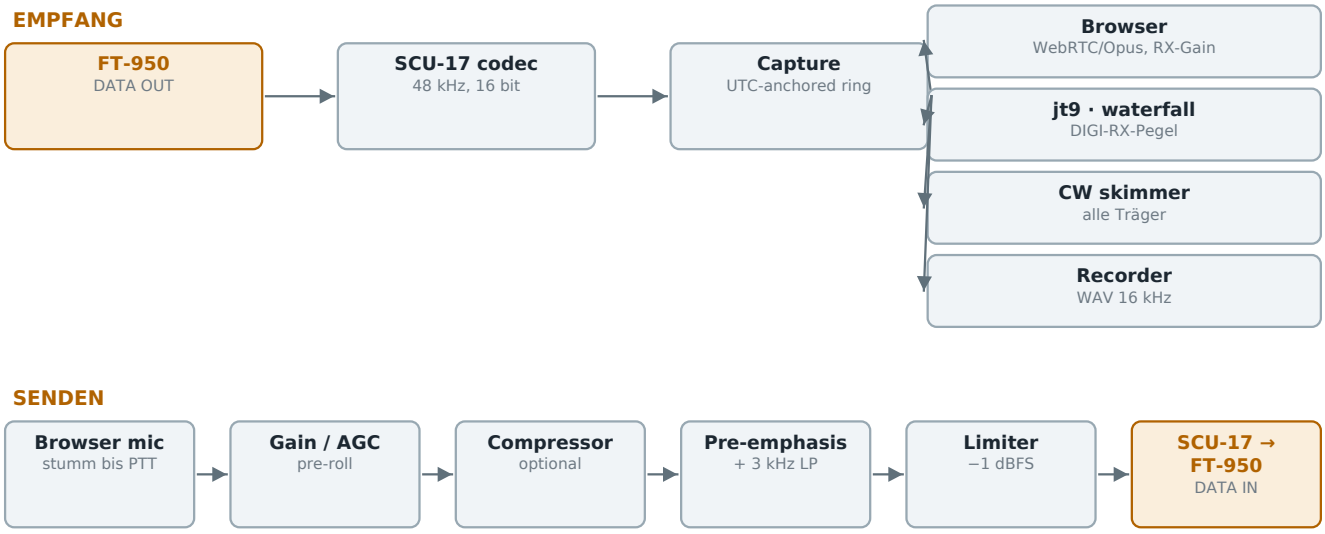
8 Audio



CONNECT startet WebRTC: Der Ton des Funkgeräts wird im Browser wiedergegeben, das Mikrofon geht beim Senden zum Funkgerät. RX GAIN und TX GAIN stellen die Pegel ein. Die Schalter in der Titelzeile: AGC führt das Mikrofon auf einen Zielpegel nach; MIC TEST nimmt Ihr Mikrofon über den gesamten Signalweg auf und spielt es wieder ab, ohne zu senden — in Hörlautstärke, die Pegelanzeigen zeigen weiter den echten Sendepegel. Am Desktop bleibt die Mikrofon-Verarbeitung des Browsers an (ausgeschaltet fällt der Pegel unter macOS um etwa 40 dB); ein eingebautes Mikrofon hat Vorrang vor einem Bluetooth-Headset.

REC zeichnet den Empfangston auf dem Pi auf (bis zu 30 Minuten, 16 kHz), ▶ spielt ihn ab, ↓ WAV lädt ihn herunter. Settings ▸ Audio bietet zusätzlich Kompressor und Höhenanhebung für SSB-Sprache, die FT8-Sendeansteuerung, den Ausgangspegel des Codecs und die Audiomenüs des FT-950 mit gespeicherten Grundwerten.

Der Graph ist geteilt: oben die Pegel der letzten 30 s, darunter das Audio-Spektrum 0–3 kHz (der SSB/DATA-Durchlassbereich des FT-950) — der Empfangston violett mit gelbem Peak Hold, der nach etwa 10 s abfällt, Ihr Mikrofon rot, solange Sie senden oder MIC TEST läuft. PEAK in der Legende schaltet den Peak Hold. Das Spektrum wird im Browser berechnet und startet mit CONNECT.



FT8/FT4 und TUNE: Töne vom Pi (ft8code/ft4code) gehen direkt in den Codec; CW tastet das Funkgerät selbst (Keyer-Speicher).

9 DIGI — FT8 / FT4



DECODE in der Titelzeile des Felds schaltet die Dekodierung ein und aus (wie beim CW-Skimmer); aus, steht der Wasserfall still und wird geleert (der Pi berechnet dann auch keinen). AUTO wählt FT8 oder FT4 nach der nächstgelegenen Standardfrequenz — auf 80 m liegen FT8 (3,573) und FT4 (3,575 MHz) nur 2 kHz auseinander. Dekodiert wird in jeder Periode mit jt9 aus WSJT-X — oder mit einem schnelleren Build aus Settings ▸ FT8 ▸ Decoder (siehe unten); das WSJT-X-Schild in der Titelzeile zeigt den laufenden an (2.7, 2.7 fast, 3.3 MT). Der Durchlassbereich wird auf drei Kerne verteilt. Die Tiefe wählen D1/D2/D3/AUTO in der Fußzeile: D2 (Standard) bringt die Dekodierungen auf dem Pi 5 etwa 1,5–2 s nach Periodenende, D3 findet ein paar schwache Signale mehr und braucht etwa 3 s, AUTO richtet die Tiefe nach der gemessenen Laufzeit. Empfangene Meldungen zeigen UTC-Datum und -Zeit sowie Ortsdatum und -zeit (Tag/Monat; die Zeit in jeder Zeile, nach der ersten eines Durchgangs gedimmt; ein anderes Ortsdatum als das UTC-Datum - um Mitternacht - fett), eine Level-Spalte (fünf neutrale Balken, je stärker desto heller, ab -20 / -15 / -10 / -3 / +5 dB), SNR, Zeitversatz, Frequenz, Text (gepunktet unterstrichen: Station schon einmal gearbeitet, auf irgendeinem Band), DXCC farblich nach Worked-before und die Entfernung in km vom eigenen Locator — vom Locator der Station (aus dieser oder einer früheren Meldung), sonst mit ~ markiert und zur Mitte ihres DXCC-Gebiets gemessen.

Titelzeile: DECODE, CQ mit Ziel, Auto Answer, Auto Hunt, das WSJT-X-Schild, die nächste Sendung, Halt TRX und die TX-Lampe. Leiste unter den Tabellen: Betriebsart (AUTO · FT8, FT8, FT4), der Zyklusbalken (RX oder TX und die Sekunden in der Periode), EVEN/ODD, DECODE mit Laufzeit und Anzahl der Dekodierungen des letzten Durchlaufs, der NTP-LED und der PSK-Reporter-LED, dann RX mit dem Empfangspegel und TX mit TUNE. Fußzeile: Frequenz und Leistung (eingerahmt), Dekodiertiefe, OVL (Übersteuerung des Codecs), die

TX-Frequenz mit Adopt Frequency, Farbschema, Kontrast und Helligkeit des Wasserfalls und die VOACAP-Bandbedingungen.

- Klick auf eine Dekodierung legt das Empfangsfenster (grüner Rahmen, wenn unter Settings ▸ FT8 eingeschaltet) dorthin. Ist Adopt Frequency an (Fußzeile, neben der TX-Frequenz), wandert die TX-Box (rot) mit, und Auto Answer und Auto Hunt antworten auf der Frequenz der Gegenstation — die TX-Box folgt, solange ihr QSO läuft. Ein Klick in den Wasserfall setzt TX von Hand (der Klick ist die Mitte der Box, sie liegt also über dem angeklickten Signal; die TX-Frequenz selbst bleibt ihr tiefster Ton, wie bei WSJT-X) und schaltet Adopt Frequency aus, damit die nächste Station es nicht wieder wegzieht; Umschalt+Klick verschiebt nur das Empfangsfenster. Doppelklick antwortet der Station — in Received und in My Messages — und wählt ihre Session in Sessions aus, so dass Session Messages dieses QSO zeigt. Ein Doppelklick in den ersten etwa 1,7 s der eigenen Sendeperiode sendet noch in dieser Periode (sofortiger Start, die Gegenstation sieht ein leicht positives DT); später geht es in der nächsten hinaus.
- Das Farbschema Hologram (dunkelblau bis cyan, wie der Globus) zeigt am Fuß des Wasserfalls einen Rufzeichenstreifen: jede dekodierte Station der letzten Periode mit einem Strich an ihrer Frequenz, in bis zu vier Zeilen. Der Wasserfall wird um diesen Streifen kürzer, die Beschriftung verdeckt also keine Signale. Der Hover über einem Rufzeichen zeigt Land, SNR und die Meldung; ein Doppelklick ruft die Station, wie in Received. Settings ▸ FT8 ▸ Callsigns (all palettes) zeigt den Streifen bei jedem Farbschema.
- Die Filter über Received Messages zeigen alles, nur CQ, nur RR73 (samt RRR) oder nur 73. Das Pfeilsymbol ↓ im Kopf jeder Liste (follow) hält die neueste Zeile im Blick, auch in Session Messages.
- Eine fehlgeschlagene Session zeigt in der Liste nur error; den Grund bringt ein Toast (beim Auftreten und beim Klick auf die Zeile) und der Tooltip.
- Eine markierte Session (Klick auf die Zeile) öffnet mit QRZ Visit die Seite der Station auf QRZ.com und mit Map Display eine Weltkarte: Standort nach Locator (ohne Locator die Mitte des DXCC-Gebiets), Großkreis, Entfernung und Richtung ab dem eigenen Locator. Beide öffnen ein Popup-Fenster.
- CQ ruft CQ — an alle (–) oder gerichtet mit der Auswahl daneben: DX, EU, NA, SA, AF, AS, OC, POTA oder SOTA (CQ DX DJ0SH JO62). Auto Answer: Im Ruhezustand wird eine Station, die Sie anruft, automatisch beantwortet.
- My Messages: auf Ihren TX-Zeilen zählt die letzte Spalte (DXCC/CNT) die Versuche — 2/5 bei einer QSO-Nachricht (fünf Wiederholungen ohne Antwort beenden den Ablauf), 3/40 bei CQ; der letzte Versuch ist bernsteinfarben.
- DX Call im Kopf von My Messages ruft eine eingetippte Station: Rufzeichen, Locator (optional; 6 Zeichen werden auf 4 gekürzt, ein ungültiger entfällt), Periode auto / even / odd, dann Call DX. auto antwortet auf die letzte Dekodierung der Station, wenn sie gehört wurde, sonst wird in der nächsten Periode gerufen. Das eigene Rufzeichen wird abgelehnt; ein Klick auf eine Dekodierung füllt die Felder.
- Auto Hunt ruft neue Stationen selbst an: Läuft kein QSO, nimmt er nach jedem vollen Dekodierdurchlauf den besten neuen CQ (ein normaler CQ, kein CQ DX/NA/…; neues DXCC zuerst, dann das stärkste Signal) und wartet, bis das QSO zu Ende ist. Eine Station, die nie antwortet, wird in Received Messages durchgestrichen und nicht wieder angerufen (die Liste übersteht Neustarts). Eingeschaltet ist der Knopf rot und zeigt Hunt und die Restzeit als m:ss (∞: keine Abschaltung). Er ruft nur an, solange ein

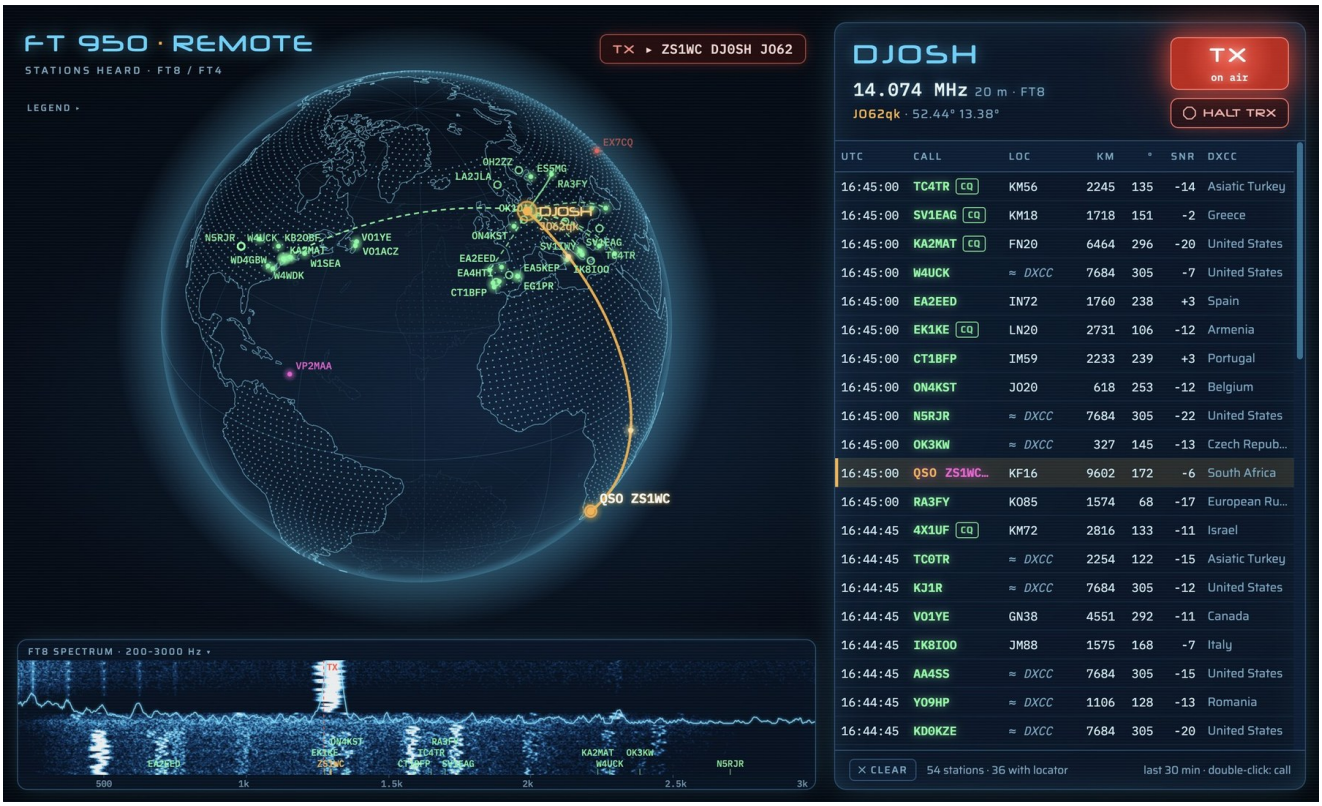
Browser das DIGI-Feld zeigt. Wen er anruft, das Mindest-SNR, die Abschaltzeit (Standard 180 min, 0 = nie) und die Liste stehen unter Settings ▸ FT8.

- Hunt und die zwei Perioden: Nach einem QSO ruft Hunt aus der ersten Periode, die es hört — der Gegenperiode zu unserem TX — und bleibt so oft lange bei einer Parität. Settings ▸ FT8 ▸ „Pick only after hearing both periods“ (Standard aus) lässt es eine Periode länger hören (etwa 15 s je QSO) und die beste Station aus beiden wählen, gerade und ungerade.
- Hunts eigener CQ: Hört Hunt 4 Perioden lang (volle Durchläufe, in FT8 etwa eine Minute) keine neue Station, ruft es selbst CQ — auf einer freien Stelle, die es über diese Perioden gemessen hat: jedes dekodierte Signal und jede Energie mehr als 6 dB über dem Rauschen gelten als belegt, der CQ geht in die Mitte der breitesten freien Lücke zwischen 600 und 2400 Hz (keine Lücke: das ruhigste Fenster). Ein Anrufer wird wie gewohnt gearbeitet; der CQ der nächsten neuen Station beendet Hunts CQ und wird angerufen (ein Anrufer auf unseren CQ in derselben Periode hat Vorrang). Der Knopf zeigt dann Hunt · CQ. Hunt aus beendet seinen CQ (ein laufendes QSO wird zu Ende geführt). Während der CQ läuft, hört Hunt nur die andere Periode. Settings ▸ FT8 ▸ „CQ after quiet periods“ (Standard 4, 0 = Hunt hört nur).
- Zeitablauf: Die nächste Nachricht wird etwa 0,7 s nach Periodenbeginn entschieden und geht bei etwa +1 s hinaus (spätester Start +2 s). Ein Frühdurchlauf bei 13,4 s durchsucht das ganze Band, auf drei Kerne verteilt (~0,6 s), noch während die Gegenstation sendet — Anrufer, ein Partner, der die Frequenz gewechselt hat, und eine leere Periode sind vor unserem nächsten Start bekannt. Direkt nach der Periode prüft ein schmaler Partnerdurchlauf (~0,4 s) die Frequenz der Gegenstation; der Volldurchlauf (~1,5 s) füllt die Tabellen. Messungen: docs/FT8-DECODING.md §13.
- SKIP im Kopf der Sessions (bernsteinfarben, solange ein QSO läuft) beendet das laufende QSO sofort: TX zu dieser Station stoppt, der Rest läuft weiter — CQ ruft wieder (oder nimmt einen wartenden Anrufer), Auto Hunt und Auto Answer gehen zur nächsten Station. Eine Station, die Auto Hunt gerade anrief, kommt auf die No-Reply-Liste und wird nicht gleich wieder gewählt; die Session steht als skipped da. HALT dagegen hält alles an.
- Die Ablaufsteuerung folgt WSJT-X: Anruf, Rapport, R-Rapport, RR73, 73; mit Auto-log im Kopf der Sessions (Standard an) wird jedes fertige QSO automatisch nach Wavelog geloggt, und unter Settings ▸ Log kann es zusätzlich ins QRZ.com-Logbuch gehen (eigener Schalter, Standard aus); ist beides aus, landet es im Logformular. Eine Session gilt als geloggt, wenn jedes Ziel sie angenommen hat. Antworten, die vom Lehrbuch abweichen: RR73 oder RRR, während wir noch unseren Rapport wiederholen, wird mit 73 beantwortet (ihr RR73 sagt, dass unser Rapport ankam); „R <Locator>“ (die Contest-Bestätigung von WSJT-X) zählt wie ein R-Rapport und wird mit RR73 beantwortet (empfangener RST bleibt leer); ein bloßes 73 schließt das QSO erst ab, wenn die Rapporte ausgetauscht sind — kommt es zu früh, wird es übergangen, so wird nichts halb fertig geloggt oder mit einer Karte bestätigt. Ein neues QSO, das die Ablaufsteuerung selbst beginnt (Auto Hunt, Auto Answer, ein Anrufer auf unseren CQ), wird in Sessions ausgewählt, so dass Session Messages ihm folgt; eine danach angeklickte Session bleibt, bis das nächste beginnt. Während eines QSOs zeigt Session Messages auch die Meldungen der Gegenstation an andere (ihr CQ, ihr QSO mit jemand anderem) in Grau — sie ändern nichts am Ablauf; ebenso die Dekodierung, mit der die Session begann, wenn sie nicht an Sie ging. Die eigenen Zeilen erscheinen, sobald die

nächste Nachricht feststeht, etwa eine Sekunde vor dem Tasten: TX ▷ abgeblendet, solange sie wartet, TX ▶ sobald sie gesendet wird, TX × durchgestrichen, wenn sie nicht hinausging (zu spät für die Periode oder angehalten). Kommt eine Antwort, während unsere ältere Nachricht noch gesendet wird, geht die passende Antwort in der nächsten Periode hinaus — das QSO endet nicht vor unserem eigenen 73. Während eines QSOs liefert eine schmale Dekodierung um die Gegenstation (FT8 ±200 Hz, FT4 ±300 Hz — FT4 braucht den breiteren Rand) ihre Antwort etwa 0,1 s nach Periodenende, die nächste Nachricht startet meist 0,5–1 s nach Beginn unserer Periode; ohne Antwort dort wird sofort wiederholt. Statt RR73 kann sie RRR senden (Settings ▸ FT8).

- Mehrere Anrufer auf einen CQ: der erste kommt ins QSO, die anderen warten in einer Warteschlange und werden nach dem QSO der Reihe nach beantwortet, statt des nächsten CQ. Reihenfolge: neues DXCC, DXCC neu auf diesem Band, auf diesem Band nicht gearbeitet, dann der stärkste. Eine wartende Station fällt nach 2 Minuten ohne neuen Anruf heraus, oder sobald sie mit jemand anderem oder mit CQ zu hören ist; eine gerade gearbeitete reiht sich nicht wieder ein. Wartende Stationen stehen kursiv am Ende von Sessions (next, waiting 2, …; der Tooltip zeigt Nachricht und SNR); ein Klick setzt eine nach vorn.
- Ein Anrufer, der dekodiert wird, während unser CQ schon läuft: der CQ wird abgebrochen und die Antwort geht in derselben Periode hinaus, solange sie noch rechtzeitig starten kann (FT8 bis 1,7 s, FT4 bis 1,2 s in die Periode); später in der nächsten Periode. Ein abgebrochener CQ zählt nicht zum CQ-Limit.
- Rufzeichen, die FT8 nicht vollständig übertragen kann (DL1ABC/QRP, W1AW/4, PA/DJ0SH — nur /P und /R passen), gehen wie bei WSJT-X in Kurzform (Hash) hinaus: <DL1ABC/QRP> DJ0SH JO62. Die Gegenstation erkennt ihr eigenes Rufzeichen; Ihr Rufzeichen, Locator und Rapporte bleiben vollständig.
- PSK Reporter (Settings ▸ FT8): jede hier dekodierte Station wird an pskreporter.info gemeldet, mit Ihrem Rufzeichen und Locator als Empfänger. Die PSK-Reporter-LED in der Leiste ist nach einem erfolgreichen Upload grün, rot wenn der letzte fehlschlug, dunkel bis zum ersten; ihr Tooltip zeigt die Einzelheiten. Ist das Melden aus, ist die LED unsichtbar, ihr Platz bleibt frei. Unter 1450 px Fensterbreite verkürzt sich die Beschriftung auf PSK.
- RX in der Leiste stellt den DIGI-Empfangspegel auf dem Pi ein (Software-Verstärkung −20 … +20 dB, Doppelklick: 0 dB); die Anzeige rechts daneben zeigt den Empfangspegel, Ziel −40 … −20 dBFS. TX stellt den FT8/FT4-Sendepegel ein (wie FT8 TX DRIVE in Settings ▸ Audio); TUNE daneben sendet einen Dauerton auf der TX-Frequenz und zählt die restlichen Sekunden herunter. Halt TRX rechts in der Titelzeile ist bei einer FT8/FT4-Sendung, während einer Sequenz oder bei laufendem Auto Hunt aktiv (sonst abgedunkelt); er bricht sofort ab und schaltet Auto Hunt aus. NTP in der Leiste ist eine LED: grün bei synchroner Uhr, rot ohne (dann wird nicht dekodiert).

Globus



Globe neben dem Titel von Received Messages öffnet ein Popup mit den gehörten Stationen auf einem sich langsam drehenden, durchscheinenden Hologramm-Globus (Land als gleichmäßiges Punktraster, das von jeder Seite gleich aussieht, auch über den Polen); die eigene Station hebt sich in Bernstein mit Rufzeichen und Locator ab. Stationen der letzten 30 Minuten sind Punkte mit ihrem Rufzeichen (wo sie sich überdecken würden, gewinnen die wichtigen): magenta ein neues DXCC, grün neu auf diesem Band, rot gearbeitet; ein hohler Ring sitzt in der Mitte des DXCC-Gebiets, wenn die Station keinen Locator gesendet hat. Ein Rufzeichen, das zum ersten Mal erscheint, zieht eine Linie von Ihnen aus, die nach etwa 20 s verblasst; Stationen, die gerade CQ rufen (letzte 45 s), haben eine gestrichelte Linie, das laufende QSO eine bernsteinfarbene Linie mit wandernden Impulsen.

- Die Tabelle daneben trägt Ihr Rufzeichen als Titel, die Frequenz mit Band und Betriebsart, eine TX-Lampe (rot leuchtend beim Senden, mit der gesendeten Nachricht) und HALT TRX wie auf der Hauptseite. Spalten: UTC, Rufzeichen (mit CQ-Markierung, solange es ruft), Locator, km, Richtung, SNR, DXCC.
- Ein Klick auf eine Zeile (oder einen Punkt) dreht den Globus zur Station und hält ihn dort an; RESUME unten links dreht ihn wieder - auch nachdem er von Hand mit der Maus gedreht wurde. Das Mausrad zoomt. Eine auf dem Globus angeklickte Station wird auch in der Tabelle markiert (cyanfarbener Streifen) und in den sichtbaren Bereich gescrollt; die Tabelle hält sie dort, während sie neu sortiert, bis Sie selbst scrollen.
- Beim Senden zeigt eine kleine TX-Zeile oben rechts am Globus, was hinausgeht (TX ▸ Nachricht, TUNE, VOICE oder PTT). Während eines QSOs steht darüber die letzte Nachricht der Gegenstation (RX ◂ Nachricht und SNR), und sie bleibt auch in den Empfangsperioden stehen, Ihre letzte Nachricht dann abgeblendet.
- × CLEAR in der Fußzeile der Tabelle leert Tabelle und Globus; nur danach gehörte Stationen kommen wieder. GRAY LINE daneben (bernsteinfarben, wenn an, gemerkt) schattiert die Nachtseite nach dem aktuellen Sonnenstand — Dämmerung bis −12°, die Tagseite leicht aufgehellt — mit der Tag-Nacht-Grenze als gestrichelter

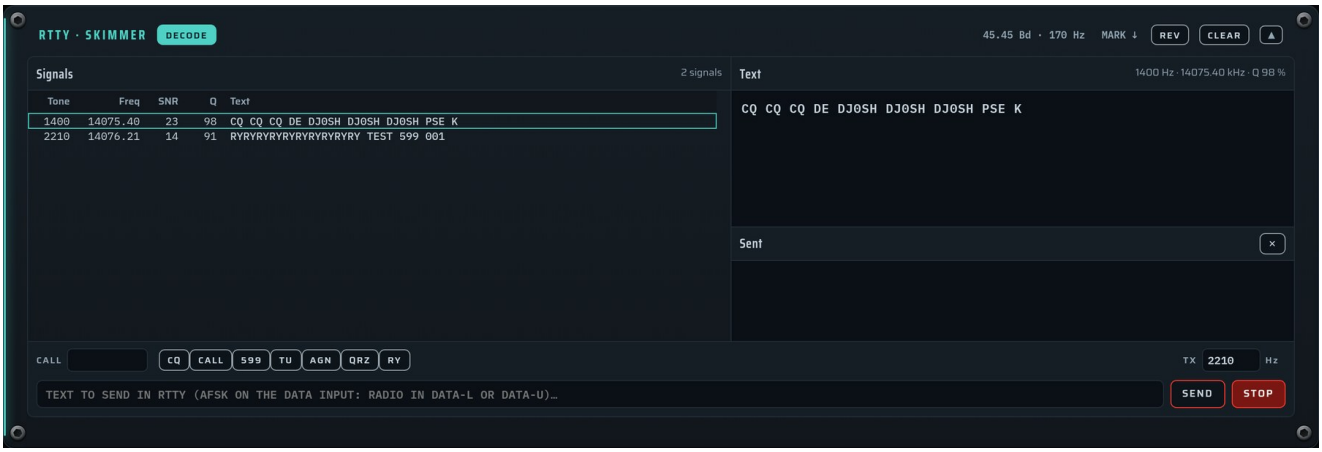
bernsteinfarbener Linie: DX entlang dieser Linie geht oft gut.
- Ein Doppelklick auf eine Zeile ruft die Station - über die Hauptseite, genau wie ein Doppelklick in Received Messages (RX-Fenster, Adopt Frequency, Logformular, dann der Ruf). Ohne Hauptseite ruft das Popup nicht.
- Unter dem Globus läuft über die ganze Breite das FT8-Spektrum: ein Wasserfall über den Durchlassbereich des Decoders (200-3000 Hz aus Settings ▸ FT8, die Daten des DIGI-Wasserfalls) in den Hologramm-Farben mit dem aktuellen Spektrum darüber, die Stationen der letzten Periode mit Rufzeichen an ihrer Audiofrequenz (nur bei aufgeklappter Legende — eingeklappt bleibt der Streifen frei), die Gegenstation des QSOs in Bernstein und Ihre TX-Frequenz als rote Linie, solange eine Sequenz läuft. Bei DECODE aus bleibt es leer. Legende und FT8-Spektrum klappen über ihre Kopfzeile ein und aus (▾/▸); der Browser merkt es sich.
- Das Popup folgt dem hellen oder dunklen Thema der Hauptseite (☀/☾), auch während es offen ist.

Bandbedingungen (VOACAP)

Unten rechts im Feld zeigen eine Sonne oder ein Mond und fünf Felder — 80-40, 30-20, 17-15, 12-10, 6m — in Grün, Gelb oder Rot, wie offen die Bänder vom eigenen Locator aus sind, so wie iDigi sie zeigt. Berechnet wird das auf dem Pi mit VOACAP (voacapl). VOACAP rechnet einen Pfad, keinen Ort; deshalb geht die Frage an einen Ring aus 36 Pfaden rund um die Station (12 Richtungen × 1500 / 4000 / 9000 km) bei 100 W FT8 mit isotroper Antenne. Je Band zählt der Mittelwert der Zuverlässigkeit über den Ring, und ein Bandpaar ist so gut wie sein besseres Band: Grün ab 0,6, Gelb ab 0,3, darunter Rot. Mit der Maus über einem Feld stehen beide Bänder in Prozent und der Verlauf der nächsten drei Stunden.

- Sonne oder Mond folgen der echten Tageszeit am eigenen Locator. Ein Klick zeigt die andere Tageshälfte — den Mittelwert über die heutigen hellen bzw. dunklen Stunden dort — mit umrandetem Schalter und gestrichelten Feldern; ein zweiter Klick führt zurück zu jetzt.
- Aktualisierung: Ein Lauf deckt alle 24 UTC-Stunden der mittleren Ionosphäre des Monats ab (etwa 0,5 s, mit niedriger Priorität, damit jt9 nie warten muss). Gerechnet wird einmal pro UTC-Tag und erneut, wenn sich Locator oder Sonnenfleckenzahl ändern. Die Sonnenfleckenzahl ist der letzte Monatswert von NOAA SWPC, einmal täglich abgeholt; der letzte gültige Wert bleibt für einen Pi ohne Internet gespeichert. Die Seite fragt alle 5 Minuten, die nächste Stunde sowie Sonnenauf- und -untergang erscheinen also spätestens nach 5 Minuten.
- Grenzen: VOACAP ist ein Monatsmittel der F2-Schicht. Flares und geomagnetische Stürme sieht es nicht, und auf 6 m zeigt es nur die seltenen F2-Öffnungen eines Sonnenmaximums — nicht Sporadic-E, das 6 m im europäischen Sommer öffnet. Ein rotes 6m-Feld schließt Es nicht aus.
- Ohne voacapl oder ohne Locator unter Settings ▸ General erscheint die Leiste nicht.

10 RTTY-Skimmer

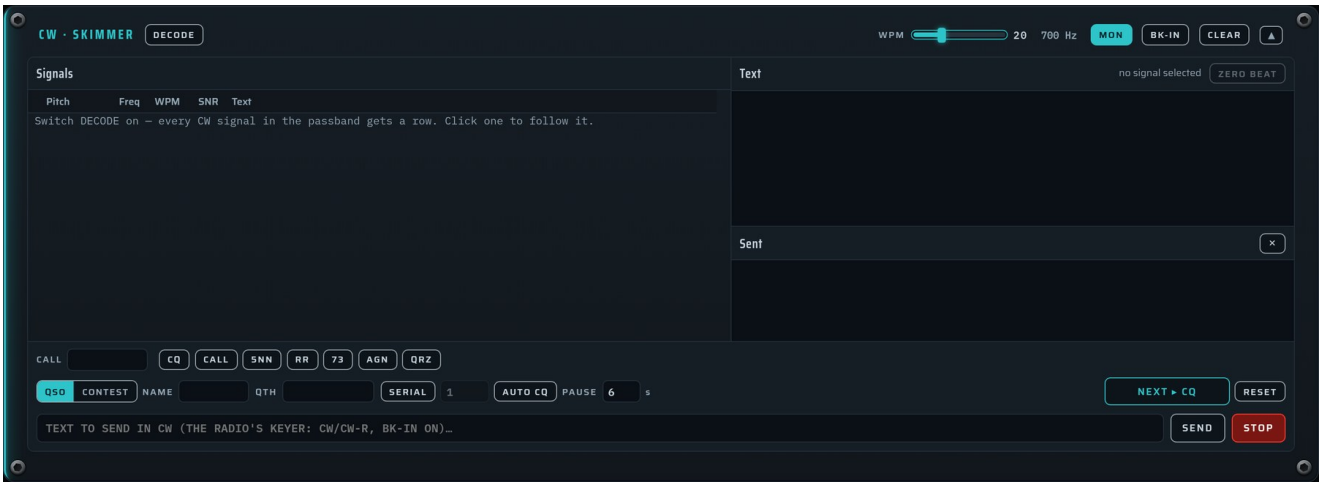


Das RTTY-Feld unter DIGI dekodiert jedes RTTY-Signal im Durchlassbereich gleichzeitig — Standard-Amateurfunk-RTTY: 45,45 Baud, 170 Hz Shift, Baudot mit US-Ziffern, 1,5 Stoppbits. DECODE schaltet es ein (es läuft auf dem Pi nur, solange es an ist). Jedes Signal bekommt eine Zeile: Ton (die NF-Mitte zwischen Mark und Space), Frequenz auf dem Band, SNR, Qualität (Anteil der Zeichen mit korrektem Stoppbit) und der laufende Text; ein Klick zeigt den ganzen Text rechts und übernimmt das Rufzeichen in CALL.

- Arbeitsweise: alle 0,5 s wird ein Spektrum der letzten 2 s nach Spitzenpaaren im Abstand von 170 Hz mit einer Senke dazwischen durchsucht (bis zu 8 Signale, langsame Drift wird nachgeführt). Pro Signal laufen Mark und Space durch ein auf das Bit abgestimmtes Filter; ihre Pegel werden verglichen, nachdem jeder auf seine eigene Spitze normiert ist, so dass Schwund eines Tons die Bits nicht kippt. Ein UART findet Startbit, fünf Datenbits und Stoppbit. Ein Zeichen zählt nur, wo ein Ton deutlich über dem anderen steht — Rauschen druckt nichts —, und eine Zeile erscheint erst, wenn die meisten ihrer Rahmen sauber sind.
- Mark und Space: auf dem Band ist Mark die höhere Frequenz. In LSB / DATA-L ist das der tiefere NF-Ton, in USB / DATA-U der höhere — das Feld folgt der Betriebsart des Funkgeräts (MARK ↓ / ↑). REV vertauscht beide, für eine Station, die verkehrt sendet (Empfang und Senden).
- Senden: AFSK über den DATA-Eingang, wie FT8 — das Funkgerät in DATA-L (üblich), DATA-U oder USB, mit dem FT8-Sendepegel. Der Text kommt in die Sendezeile, von Hand oder aus den Makros CQ, CALL, 599, TU, AGN, QRZ und RY ({MY}, {LOC} und das Feld CALL werden eingesetzt); Enter oder SEND sendet ihn mit CR LF davor und danach, mit Mark-Ruhe vorweg. TX ist die Mittenfrequenz in Hz NF (300–2600); ein Klick auf ein Signal setzt sie auf diese Station; DEFAULT stellt sie zurück auf 2210 Hz (Mark 2125 / Space 2295 Hz). STOP und Halt TRX brechen sofort ab; ein Watchdog beendet die Sendung spätestens 3 s nach ihrer Länge. Solange die FT8-Ablaufsteuerung oder Auto Hunt läuft, sendet RTTY nicht.
- Eigene Sendungen unter Text: jede erscheint als roter TX-Block im empfangenen Text der Station auf der TX-Frequenz, an der Stelle, an der sie hinausging — das QSO liest sich der Reihe nach, und der Block bleibt an seinem Platz, während der Text weiterläuft. Sent behält die Liste. Während wir senden (und 0,6 s danach) hören die RTTY-, CW- und JTTY-Empfänger Stille: das Funkgerät legt unser eigenes Signal auf seinen Audioausgang, und es käme als Echo des TX-Texts zurück.

- Das Feld lässt sich unter Settings ▸ Appearance ausblenden und bekommt dort eine eigene Akzentfarbe.

11 CW-Skimmer



DECODE startet den Skimmer. Jeder CW-Träger im Durchlassbereich bekommt einen eigenen Decoder; die Tabelle zeigt Tonhöhe, HF-Frequenz, Tempo, SNR und den laufenden Text. Ein Klick auf eine Zeile verfolgt dieses Signal: Sein Text erscheint unter Text, ZERO BEAT stimmt VFO A genau darauf ab.

Gesendet wird mit dem eingebauten Keyer des Funkgeräts: Der Text wird in Keyer-Speicher 5 geschrieben und abgespielt (KM/KY), in Stücken zu 50 Zeichen. Das Funkgerät muss in CW oder CW-R stehen und BK-IN muss eingeschaltet sein. Makros (CQ, CALL, 5NN, RR, 73, AGN, QRZ) füllen die Sendezeile, jedes Wort einmal (CQ DE <call> K) — zweimal klicken zum Wiederholen; CALL wird vom ausgewählten Signal übernommen, ein getipptes Rufzeichen bleibt, bis ein anderes Signal angeklickt oder das Feld geleert wird. Eigene Sendungen stehen als rote TX-Blöcke im empfangenen Text des Signals auf der Tonhöhe des Funkgeräts (auf das wir abgestimmt sind), wie bei RTTY; während wir senden, hört der Skimmer Stille (kein Echo).

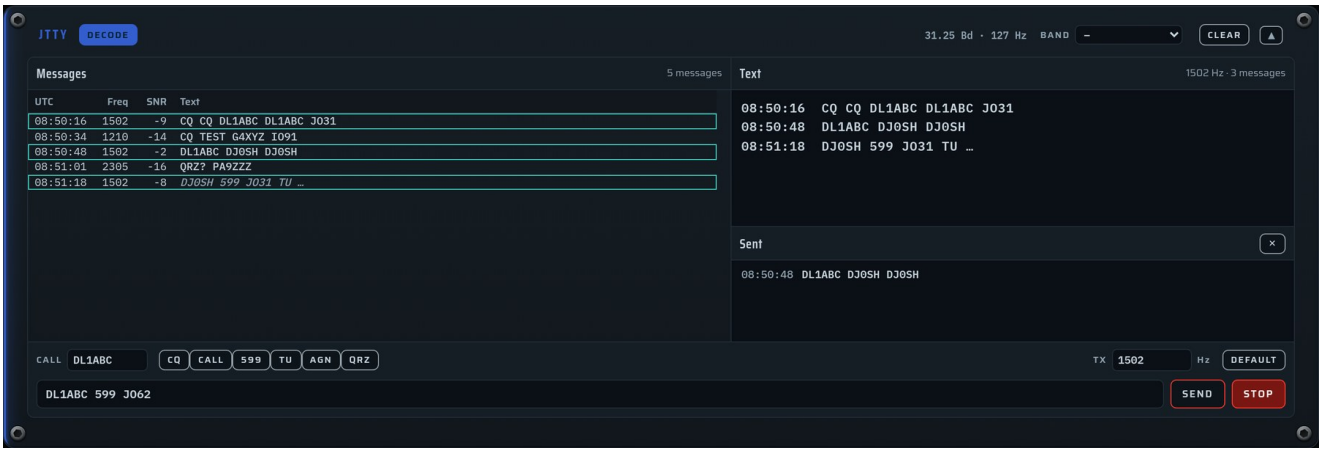
- WPM ist ein Schieberegler (4–60) im Kopf des Felds; er stellt das Keyer-Tempo des Funkgeräts (KS), sobald man loslässt, und folgt alle 10 s dem Funkgerät. Bei jeder Verbindung des Dienstes mit dem Funkgerät startet es mit 20 WPM (FT950_CW_START_WPM in .env, 0 behält das Tempo des Funkgeräts). Die Tonhöhe daneben wird vom Funkgerät gelesen (KP).
- Vor jedem Senden schaltet das Feld den Keyer des Funkgeräts ein (KR1) und stellt CW-Speicher 5 auf TEXT (Menü 023), beides per Rücklesen geprüft. Abgespielt wird mit KYA — beim FT-950 spielt per KM geschriebener Text mit KY6…KYA (Speicher 1…5), nicht mit KY1…5. Eine mit dem Paddle in Speicher 5 aufgenommene Nachricht steht daher nicht zur Verfügung.
- MON spielt das eigene CW im Browser: Mithörton und Monitor des Funkgeräts erreichen nur dessen Lautsprecher, nicht den Pi. Die Seite tastet einen Ton mit Tempo und Tonhöhe des Funkgeräts, im Takt seiner Stücke, mit weichen Flanken (ohne Knacken). Er entsteht im Browser und wird nie gesendet; STOP beendet ihn mit dem Funkgerät, MON aus sofort.
- Geht nichts hinaus, zeigt GET /api/cw/diag (nur lesend) Keyer, Typ von Speicher 5, beide Tastenbuchsen und den Inhalt von Speicher 5.

Der CW-Assistent (die Zeile über der Sendezeile) bringt ein QSO mit einer Taste weiter:

NEXT, oder Enter in der leeren Sendezeile oder in CALL. Der Knopf nennt den Schritt, den er sendet.

- Selbst CQ rufen: CQ → REPORT → TU + LOG, dann wieder CQ. Nach dem eigenen CQ kommt ein Rufzeichen, das nahe der eigenen Tonhöhe gehört wird (dort, wo ein Anrufer auf Schwebungsnull geht), umrandet in CALL — beantwortet wird erst mit NEXT. Was die Gegenstation sendet, wird aus ihrem Text gelesen und als RCVD gezeigt: RST, Seriennummer (gekürzte Ziffern wie 1T2 = 102), Name und QTH; es geht ins Logbuch.
- Eine Station anrufen: Ein Doppelklick auf ein Signal stimmt darauf ab (Zero Beat), übernimmt das Rufzeichen in CALL und sendet ANSWER; danach REPORT und 73 + LOG (Contest: REPORT + LOG).
- QSO oder CONTEST: QSO sendet den vollen Austausch mit RST 599, NAME und QTH (im Browser gespeichert); CONTEST den kurzen (CQ TEST, CALL 5NN, TU).
- SERIAL hängt bei Bedarf eine Seriennummer an den Rapport; das Feld zeigt die nächste (änderbar), sie zählt nach jedem geloggten QSO weiter.
- AUTO CQ wiederholt CQ mit einer Hörpause (PAUSE), bis eine Station antwortet, STOP oder RESET — höchstens 30 Anrufe. Es läuft in diesem Browser: Schließen der Seite beendet es.
- Der Logeintrag geht als Betriebsart CW mit gesendetem und empfangenem RST, Name, QTH, Beginn und Ende nach Wavelog und QRZ.com, mit SERIAL auch STX/SRX.

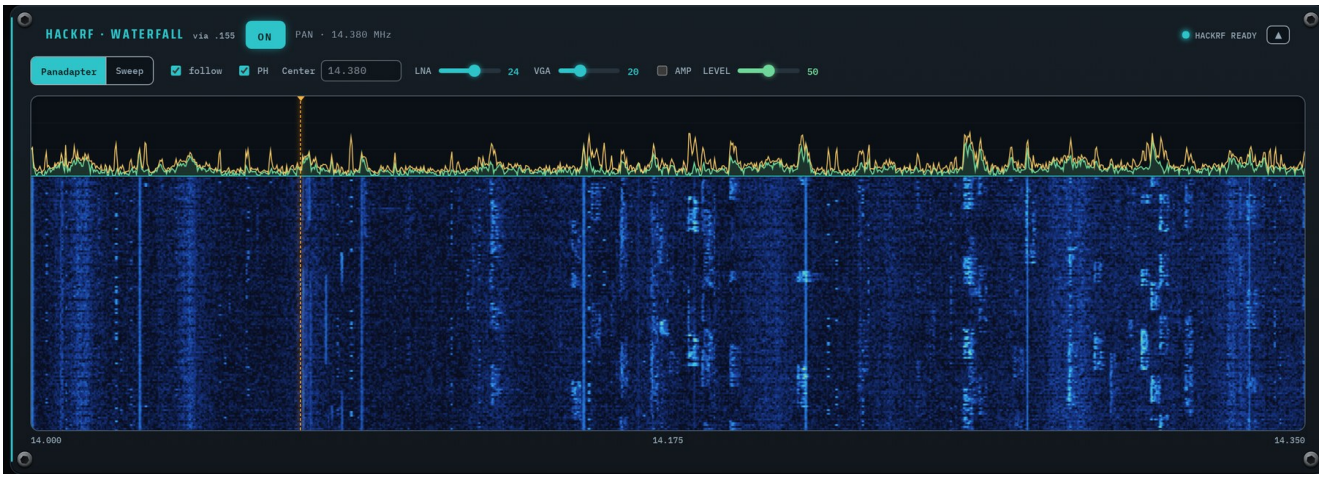
12 JTTY



JTTY ist die Tastaturbetriebsart von WSJT-X ab 3.2, von Joe Taylor K1JT, Steve Franke K9AN, Rob Sherwood G4KLA und dem WSJT-X-Team (GPL v3). Sie wird wie RTTY betrieben — beide Seiten tippen und senden, wann sie wollen, es gibt keine Durchgänge —, aber mit Fehlerkorrektur: 4-GFSK mit 31,25 Baud, 127 Hz breit, Rahmen von 1,89 s, lesbar bis etwa −15 dB, wo 45,45-Baud-RTTY längst unlesbar ist. Rufzeichen, Rapporte und Locatoren gehen in kompakter Form.

- DECODE startet jttyd auf dem Pi (decoder/jttyd, gebaut gegen den Decoder von WSJT-X 3.3). Es legt zuerst an einem eigenen Testsignal seine Tabellen an (STARTING, etwa 25 s) und hört dann den ganzen Durchlassbereich ab — etwa 12 % eines Kerns.
- Jede Meldung ist eine Zeile: UTC, NF-Frequenz, SNR, Text; eine, die noch hereinkommt, steht kursiv mit … . Ein Klick verfolgt diese Station: Text zeigt ihr Gespräch (jede Meldung auf ihrer Frequenz), CALL übernimmt ihr Rufzeichen, TX ihre Frequenz. Eigene Sendungen stehen als rote TX-Zeilen in der Liste und im Gespräch („sending …“, solange sie hinausgehen); empfangene sind mit RX markiert. CALL kommt nur aus dem, was die Gegenstation sendete.
- Senden: die Sendezeile oder die Makros, die F-Tasten-Formen von WSJT-X mit jedem Rufzeichen einmal (JTTYs FEC braucht keine Wiederholung): CQ (CQ <ich> CQ, 1 Frame), CALL, MY, 599, TU CQ, 73, AGN, QRZ — je 1 bis 3 Frames. Ein in CALL getipptes Rufzeichen bleibt, bis eine andere Station angeklickt wird. Enter oder SEND sendet sofort — kein Warten auf einen Durchgang. Das Funkgerät muss in DATA-U oder USB stehen; der Pegel ist der FT8-Sendepegel; in DATA-L oder LSB (gespiegelte Töne, nicht dekodierbar) verweigert JTTY das Senden. STOP und Halt TRX beenden es; solange die FT8-Ablaufsteuerung läuft, sendet JTTY nicht. DEFAULT setzt TX auf 1500 Hz, die Mitte des Anrufbereichs.
- BAND stimmt VFO A auf eine JTTY-Frequenz in DATA-U ab (Liste von WSJT-X 3.3, vorläufig): 1,839, 3,572, 7,078, 10,140, 14,090, 18,104, 21,090, 24,920, 28,090, 50,160 MHz. 20 m auf 14,090 MHz ist der empfohlene erste Treffpunkt.
- Der Decoder von WSJT-X hört auf der Empfangsfrequenz und 1200–1800 Hz; jttyd setzt seine Toleranz auf den ganzen Durchlassbereich, so wird jedes JTTY-Signal gefunden — gemessen ohne Verlust an Empfindlichkeit.

13 HackRF-Wasserfall



Der HackRF One hängt am zweiten Pi mit TM-V71 Remote. FT-950 Remote reicht dessen Wasserfall weiter (Settings ▸ General ▸ HackRF source). Mit follow zeigt die Ansicht das ganze Amateurfunkband von VFO A; ein Klick stimmt VFO A dorthin ab. Der HackRF wird gemeinsam genutzt: Was Sie hier einstellen, gilt auch für den Wasserfall des TM-V71.

In der Bandansicht schickt TM-V71 Remote eine feine Zeile nur für dieses Band (FFT mit 8192 Punkten, 244 Hz pro Punkt, über 4 Blöcke gemittelt) — 820 Punkte für 40 m statt etwa 50 aus der normalen 2-MHz-Zeile. Die Maus zeigt Frequenz und Pegel unter dem Zeiger.

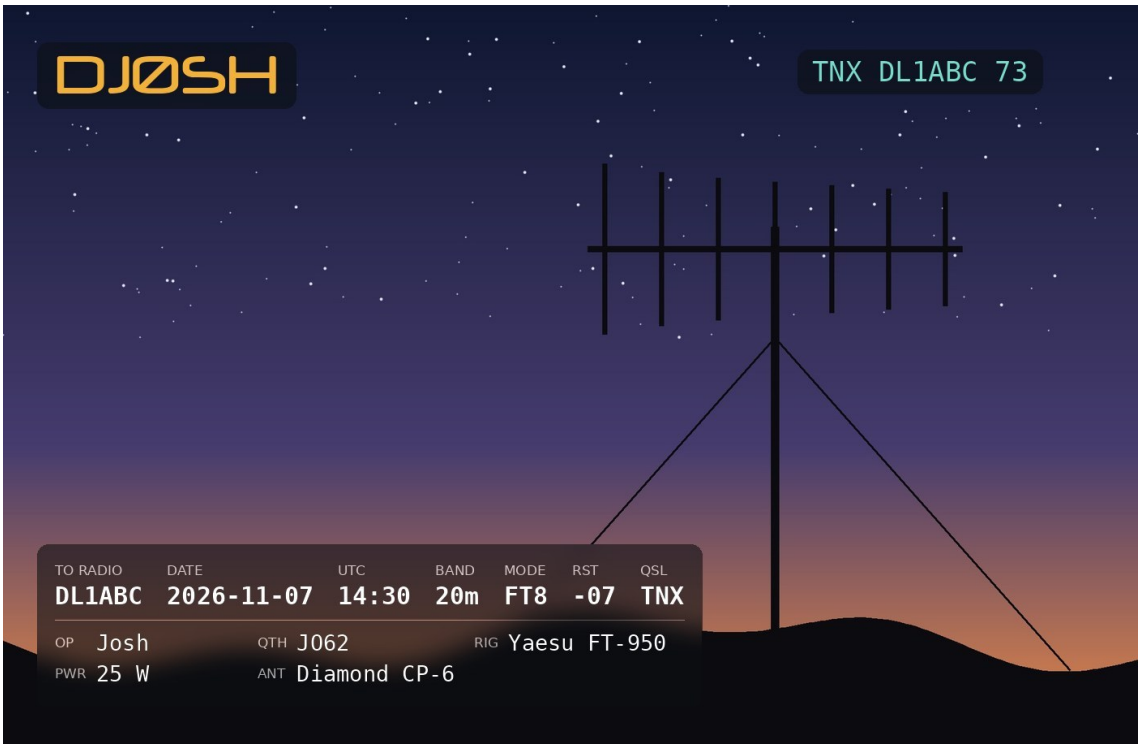
14 Logbuch

Das Feld LOG loggt in Wavelog (API-Schlüssel und Stationsprofil) und ins QRZ.com-Logbuch — jeweils mit eigenem Knopf neben dem Rufzeichen: LOG WAVELOG und LOG QRZ.COM (das Formular bleibt stehen, so kann ein QSO in beide; ein ✓ zeigt, wohin es ging). QRZ LOOKUP füllt Name, QTH und Locator aus; NEW STATION / WORKED steht in der Titelzeile. Der Worked-before-Index wird aus Wavelog geladen und färbt die FT8-Liste. Unter Settings ▸ Log stehen die Zugänge — die Schlüssel verlassen den Pi nie.

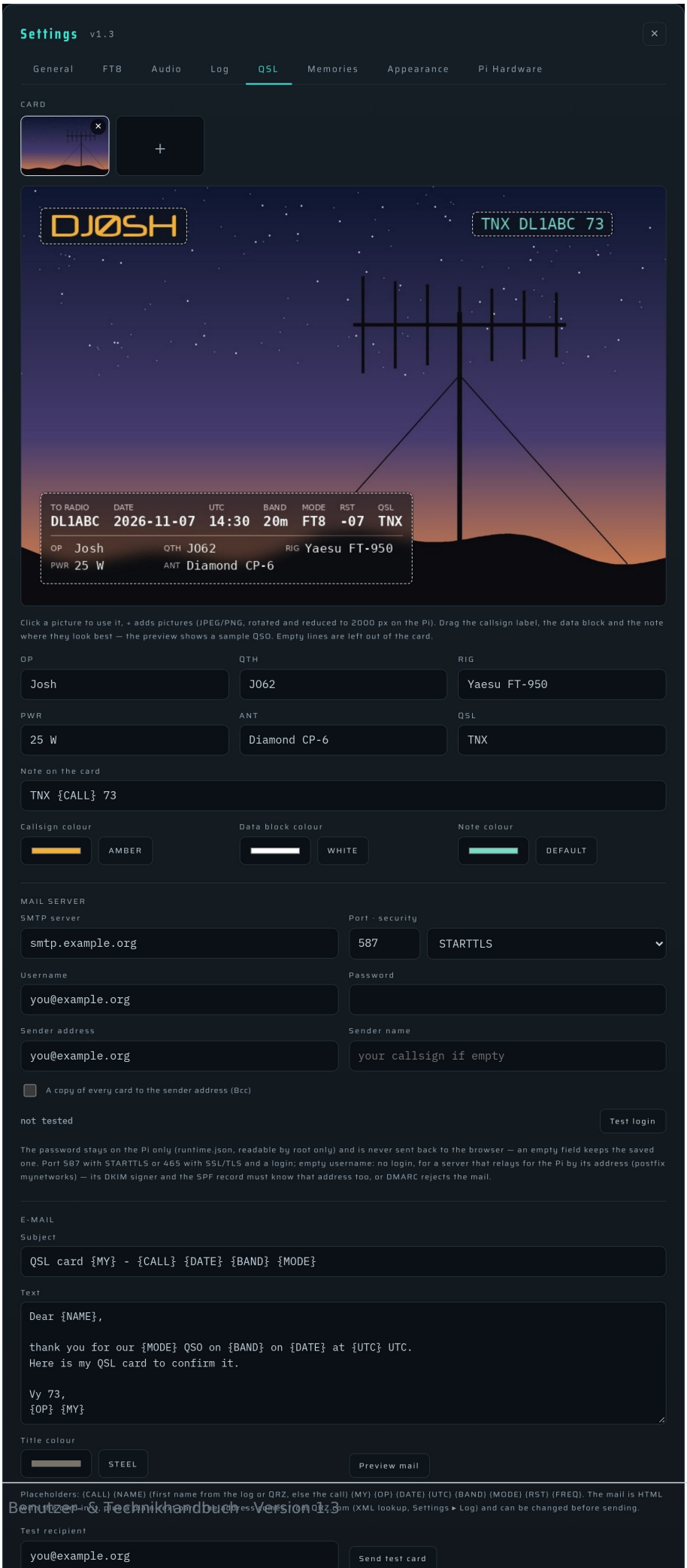
In der Titelzeile LEDs wie in der Titelleiste der Seite: WAVELOG und QRZ grün, wenn eingerichtet. Drei Schalter (gefüllt = an): AUTO WAVELOG loggt von der Ablaufsteuerung beendete QSOs nach Wavelog (wie Auto-log in Sessions und Settings ▸ Log), AUTO QRZ zusätzlich ins QRZ.com-Logbuch, AUTO QSL schickt nach jedem erfolgreichen Log die QSL-Karte per E-Mail (Kapitel 15). Die LOG-Knöpfe sind nur umrandet, solange das Formular leer ist, und gefüllt, sobald ein Rufzeichen darin steht — dann gibt es etwas zu loggen.

Recent QSOs: Ein Klick markiert eine Zeile, Strg/Cmd-Klick nimmt eine hinzu oder heraus, Umschalt-Klick markiert einen Bereich. QRZ Visit, Map Display und QSL Card (zeigt die Karte) gelten für die zuletzt geklickte Zeile, Send QSL für alle markierten. Die Liste folgt Änderungen auf dem Pi von selbst (Prüfung alle 5 s): automatisch geloggte QSOs und von AUTO QSL verschickte Karten erscheinen sofort, Letztere mit einem Hinweis. Die Spalte QSL zeigt ✓ gesendet, ✗ nicht gesendet, ⊘ übersprungen — der Hover sagt, warum.

15 QSL-Karte per E-Mail

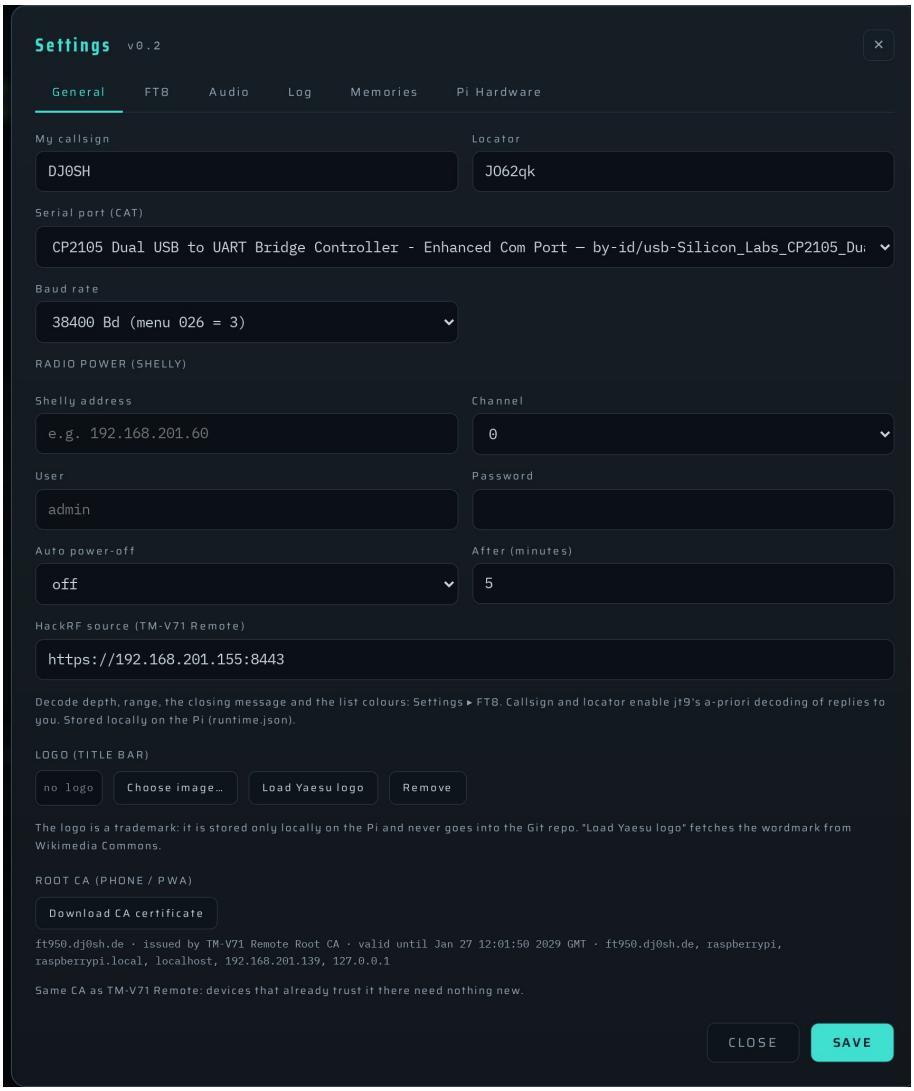


Eine QSL-Karte ist das eigene Bild, auf das der Pi die QSO-Daten zeichnet: das eigene Rufzeichen als Schild (in der Schrift des Namensschilds, 0 als Ø), der Datenblock (an Station, Datum, UTC, Band, Betriebsart, RST, QSL und darunter OP, QTH, RIG, PWR, ANT nebeneinander) und eine eigene Notiz. Die Mail ist HTML mit der Karte darin, dem Titelschild der Seite im Kopf (Titelleiste in Stahl, beide Rufzeichen in Bernstein), einem Link zu diesem Projekt und einem Textteil; sie geht über das eigene Mailkonto hinaus. Im HTML-Teil steht das eigene Rufzeichen wie auf der Karte mit Ø; der Textteil behält die 0, damit es sich kopieren lässt.


Settings v1.3
General FT8 Audio Log QSL Memories Appearance Pi Hardware
CARD
DJØSH
TNX DL1ABC 73
TO RADIO DATE UTC BAND MODE RST QSL
DL1ABC 2026-11-07 14:30 20m FT8 -07 TNX
OP Josh QTH JO62 RIG Yaesu FT-950
PWR 25 W ANT Diamond CP-6
Click a picture to use it, + adds pictures (JPEG/PNG, rotated and reduced to 2000 px on the Pi). Drag the callsign label, the data block and the note where they look best — the preview shows a sample QSO. Empty lines are left out of the card.
OP
Josh
QTH
JO62
RIG
Yaesu FT-950
PWR
25 W
ANT
Diamond CP-6
QSL
TNX
Note on the card
TNX {CALL} 73
Callsign colour
AMBER
Data block colour
WHITE
Note colour
DEFAULT
MAIL SERVER
SMTP server
smtp.example.org
Port · security
587
STARTTLS
Username
you@example.org
Password
Sender address
you@example.org
Sender name
your callsign if empty
A copy of every card to the sender address (Bcc)
not tested
Test login
The password stays on the Pi only (runtime.json, readable by root only) and is never sent back to the browser — an empty field keeps the saved one. Port 587 with STARTTLS or 465 with SSL/TLS and a login; empty username: no login, for a server that relays for the Pi by its address (postfix mynetworks) — its DKIM signer and the SPF record must know that address too, or DMARC rejects the mail.
E-MAIL
Subject
QSL card {MY} - {CALL} {DATE} {BAND} {MODE}
Text
Dear {NAME},
thank you for our {MODE} QSO on {BAND} on {DATE} at {UTC} UTC.
Here is my QSL card to confirm it.
Vy 73,
{OP} {MY}
Title colour
STEEL
Preview mail
Placeholders: {CALL} {NAME} (first name from the log or QRZ, else the call) {MY} {OP} {DATE} {UTC} {BAND} {MODE} {RST} {FREQ}. The mail is HTML
Test recipient
you@example.org
Send test card

- Settings ▸ QSL ▸ Card: + fügt Bilder hinzu (auf dem Pi gedreht und auf 2000 px verkleinert), ein Klick wählt eines. Die Vorschau zeichnet der Pi genau wie die Karte; Rufzeichen, Datenblock und Notiz werden an ihren Platz gezogen. Die Notiz kennt Platzhalter, z. B. TNX {CALL} 73; leere Zeilen fallen weg.
- Farben: Callsign colour (das Schild auf der Karte und beide Rufzeichen im Mailkopf, Standard Bernstein), Data block colour (die Werte; Beschriftung und Trennlinie nehmen sie blasser, Standard Weiß) und Note colour (Standard Türkis) — jeweils mit Knopf zum Zurücksetzen; die Vorschau folgt sofort. Das Rufzeichen der Gegenstation wird nie breiter als 10 Zeichen (DJ0ABC/QRP): ein längeres wird kleiner gezeichnet, so wächst der Datenblock nicht in die anderen Blöcke.
- Mail server: SMTP-Server, Port und Verschlüsselung, Benutzername und Passwort (bleibt auf dem Pi, geht nie zurück an den Browser), Absender. Mit Benutzername meldet sich der Pi an (587 STARTTLS oder 465 SSL/TLS) — die Mail bekommt dann die DKIM-Signatur der eigenen Domain und besteht DMARC. Ohne Benutzername wird sie ohne Anmeldung übergeben, für einen Server, der für den Pi anhand seiner Adresse weiterleitet; dessen DKIM-Signierer und SPF müssen diese Adresse dann auch kennen. Test login meldet sich nur an und sendet nichts.
- E-Mail: Betreff und Text mit Platzhaltern {CALL} {NAME} {MY} {OP} {DATE} {UTC} {BAND} {MODE} {RST} {FREQ}. Title colour stellt die Titelleiste der Mail (Verlauf und Kanten folgen daraus; STEEL setzt sie zurück). Preview mail öffnet die Mail so, wie der Empfänger sie sieht, mit dem Formular, wie es gerade steht — Beispiel-QSO, nichts wird gespeichert oder gesendet. Send test card schickt eine Karte für ein Beispiel-QSO an den Testempfänger.
- Versand: QSOs in Recent QSOs markieren und Send QSL klicken. Die Adresse kommt von QRZ.com (XML-Abfrage, Settings ▸ Log). Bei einem QSO zeigt die Rückfrage sie änderbar an, mit den QSL-Hinweisen von QRZ.com (eQSL / LoTW / Papier und die QSL-Notiz des Operators). Bei mehreren gibt es eine Rückfrage; Stationen ohne Adresse, solche, die keine QSL wünschen, und QSOs, die schon eine Karte bekamen, werden übersprungen und genannt.
- Eine Karte pro Station, Band, Betriebsart und UTC-Tag: AUTO QSL und mehrere markierte QSOs überspringen eine Station, die heute auf diesem Band und in dieser Betriebsart schon ihre Karte bekam (Spalte QSL ⊘); eine einzeln von Hand geschickte Karte geht nach einer Warnung trotzdem hinaus.
- Keine QSL gewünscht: eine QSL-Notiz auf QRZ.com wie NO QSL, NO EQSL, NO CARDS, LOTW ONLY, QRZ ONLY oder OQRS ONLY, oder eQSL: nein. Solche Stationen werden bei mehreren markierten QSOs und von AUTO QSL übersprungen; bei einem einzelnen QSO warnt die Rückfrage und lässt die Wahl.
- AUTO QSL (LOG-Titelzeile oder Settings ▸ QSL ▸ Automation) schickt die Karte nach jedem erfolgreichen Log, im Hintergrund auf dem Pi — ohne offenen Browser.
- Was nur auf dem Pi bleibt: das Mailkonto mit Passwort, die Bilder und das Titelschild (backend/qsl_images/, runtime.json, backend/app/assets/ — alle in .gitignore).

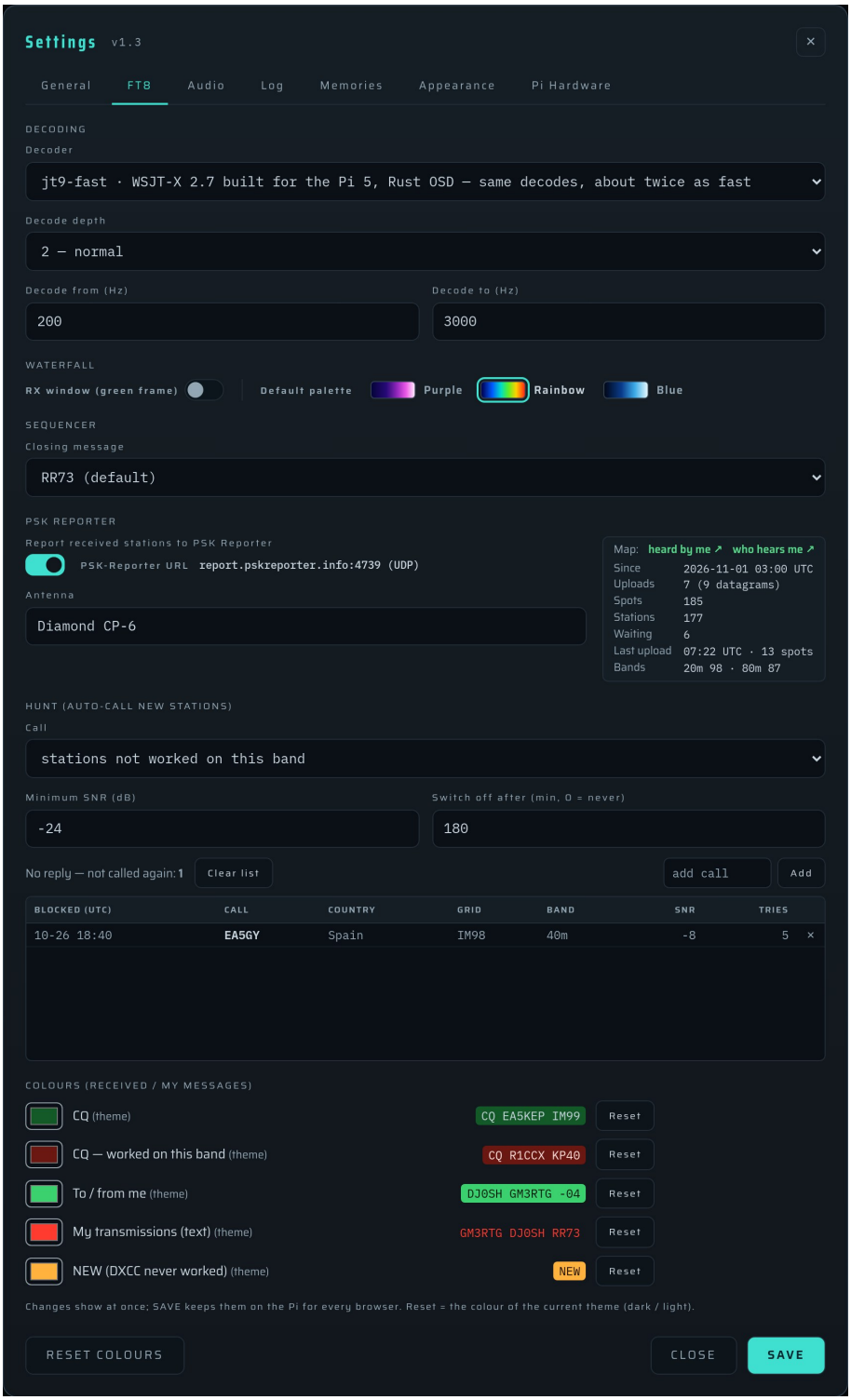
16 Einstellungen

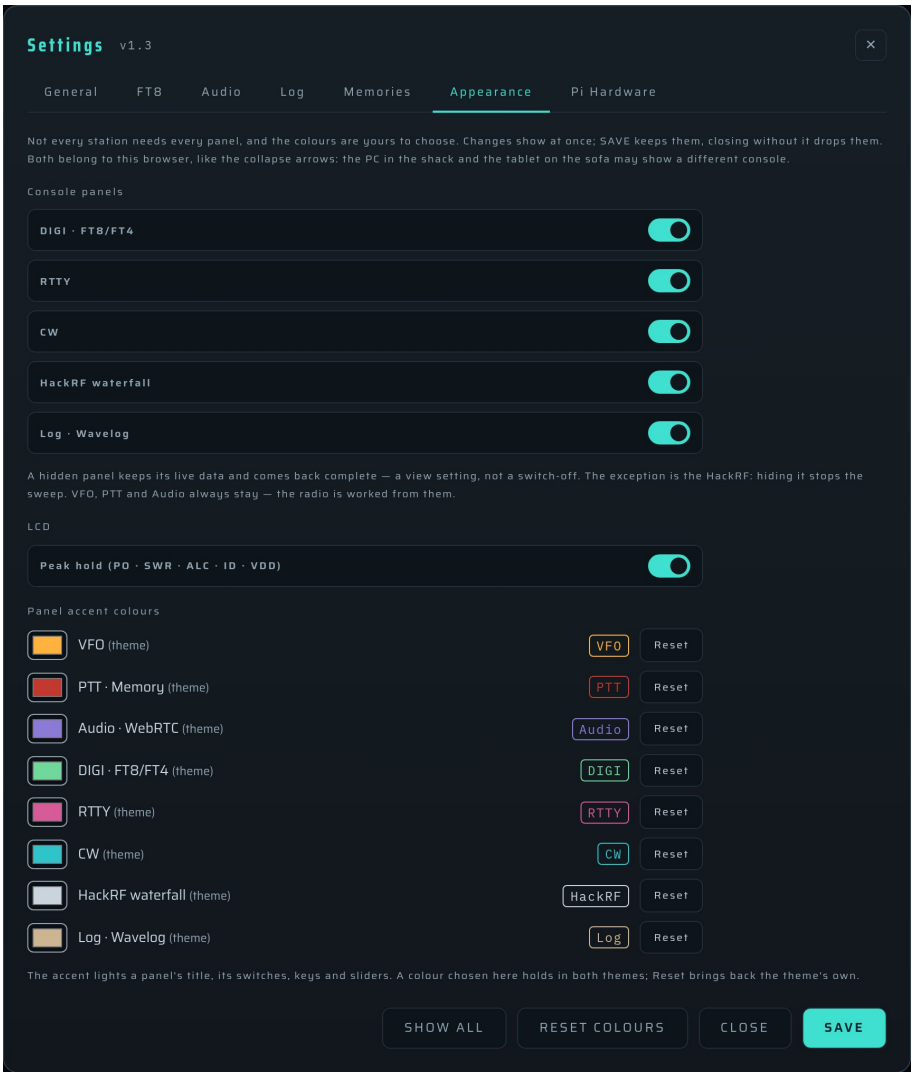


- General: Rufzeichen, Locator, CAT-Port und Baudrate, Shelly und automatische Abschaltung, HackRF-Quelle, Logo, Root-CA.
- FT8: der Decoder — jt9 (WSJT-X 2.7, Debian-Paket), jt9-fast (derselbe Decoder, für den Pi 5 gebaut, OSD in Rust: identische Dekodierungen, etwa doppelt so schnell) oder jt9-33 (WSJT-X 3.3 Beta, Multithread-Decoder MTft8 mit Rust-OSD: etwa 6 % mehr Dekodierungen, etwa 2,4 s nach Periodenende fertig; wählt seine Tiefe selbst). Nicht installierte Builds sind ausgegraut. Dann Dekodiertiefe (wie D1/D2/D3/AUTO im Feld) und -bereich, Abschluss RR73 oder RRR, PSK Reporter (Schalter, Standard aus, daneben das Ziel report.pskreporter.info:4739 (UDP); eine optionale Antennenbeschreibung; Links zur PSK-Reporter-Karte — von Ihnen gehörte Stationen und Stationen, die Sie hören, letzte Stunde; Statistik seit dem Start des Dienstes: Uploads, Spots, verschiedene Stationen, wartend, letzter Upload, Spots je Band. Upload alle 5 Minuten, jede Station höchstens einmal pro Stunde je Band und Betriebsart, früher nur, wenn ihr Locator neu bekannt wird; unsichere Dekodierungen und das eigene Rufzeichen werden nicht gemeldet), Auto Hunt (wen anrufen: auf diesem Band nicht gearbeitet, nie gearbeitet, DXCC neu auf diesem Band, DXCC nie gearbeitet; Mindest-SNR; Abschaltzeit, 0 = nie; die Liste ohne Antwort als Tabelle — Sperrzeit,

Rufzeichen, Land, Locator, Band, SNR, Versuche — mit fester Kopfzeile, × zum Entfernen, einem Feld zum Hinzufügen von Hand und Clear list; diese Änderungen wirken sofort), den Wasserfall (pro Browser, sofort wirksam: das grüne Empfangsfenster ein/aus — Standard aus —, den Rufzeichenstreifen für alle Farbschemas und das Standard-Farbschema, gewählt per Klick auf sein Farbbeispiel; die Palette-Auswahl unter dem Wasserfall gilt dann nur bis zum Neuladen der Seite) und die Farben der Meldungslisten mit Vorschau und Zurücksetzen.

- Audio: Aufnahmegerät, Codec-Pegel, FT8-Sendeansteuerung, die Audiomenüs des FT-950, Sprachaufbereitung beim Senden, WebRTC-Puffer.
- Log: Wavelog und QRZ.com; Automatik: QRZ-Abfrage vor jedem Log, Auto-log nach Wavelog (wie Auto-log in Sessions) und, davon getrennt, Auto-log ins QRZ.com-Logbuch (braucht dessen API-Key).
- QSL: Kartenbild und Anordnung, Mailserver, E-Mail-Text, Testkarte, automatischer Versand (Kapitel 15).
- Memories: die 32 Speichertasten mit CTCSS, Split und VFO B.
- Appearance (pro Browser): die Felder DIGI, RTTY, JTTY, CW, HackRF und Log ausblenden (VFO, PTT und Audio bleiben immer; ein ausgeblendetes HackRF stoppt den Sweep), eine Akzentfarbe pro Feld mit Reset, Peak Hold der LCD-Anzeigen (PO · SWR · ALC · ID · VDD) ein/aus und die AFU-Lampe ein/aus mit ihrem Frequenzplan. Änderungen wirken sofort und bleiben mit SAVE. SAVE AS DEFAULT legt die Akzentfarben dieses Browsers auf dem Pi als Standard für jeden Browser ab — eigene Farben eines Browsers gehen weiter vor.
- Pi Hardware: Last, Temperatur, Arbeitsspeicher, Datenträger und ein 24-h-Verlauf; darunter der WSJT-X-Decoder (jt9) für sich — der letzte Durchlauf (CPU-Sekunden, Laufzeit, Teile), sein Speicher (die parallelen Teile zusammengezählt, Spitze) und die CPU der letzten Minute als Anteil am Pi, mit eigenem 24-h-Verlauf von CPU-Anteil und Speicher. Die CPU-Zeit meldet der Kernel, wenn ein jt9-Lauf endet; der Speicher ist jt9s eigene Spitze, gelesen während er läuft. Zwei Zeilen zählen Audio-Aussetzer seit dem Start des Dienstes: Audio · sound card zeigt die Überläufe der Soundkarte (Samples verloren — Decoder, Wasserfall und Browser fehlen sie gleichermaßen), langsame 20-ms-Blöcke (mehr als 15 ms Verarbeitung) mit dem längsten, und Neustarts von arecord; Audio · to browser zeigt Lücken (der Puffer eines Browsers lief leer: kurze Stille), Verwürfe (ein Browser kam nicht nach, das älteste Audio wurde verworfen) und wie viele Browser zuhören. Überall 0 heißt sauberes Audio.


Settings v1.3
General
FT8
Audio
Log
Memories
Appearance
Pi Hardware
DECODING
Decoder
jt9-fast · WSJT-X 2.7 built for the Pi 5, Rust OSD — same decodes, about twice as fast
Decode depth
2 — normal
Decode from (Hz)
200
Decode to (Hz)
3000
WATERFALL
RX window (green frame)
Default palette
Purple
Rainbow
Blue
SEQUENCER
Closing message
RR73 (default)
PSK REPORTER
Report received stations to PSK Reporter
PSK-Reporter URL report.pskreporter.info:4739 (UDP)
Antenna
Diamond CP-6
Map: heard by me ↗ who hears me ↗
Since 2026-11-01 03:00 UTC
Uploads 7 (9 datagrams)
Spots 185
Stations 177
Waiting 6
Last upload 07:22 UTC · 13 spots
Bands 20m 98 · 80m 87
HUNT (AUTO-CALL NEW STATIONS)
Call
stations not worked on this band
Minimum SNR (dB)
-24
Switch off after (min, 0 = never)
180
No reply — not called again: 1
Clear list
add call
Add
BLOCKED (UTC)
CALL
COUNTRY
GRID
BAND
SNR
TRIES
10-26 18:40
EA5GY
Spain
IM98
40m
-8
5
COLOURS (RECEIVED / MY MESSAGES)
CQ (theme)
CQ EA5KEP IM99
Reset
CQ — worked on this band (theme)
CQ R1CCX KP40
Reset
To / from me (theme)
DJ0SH GM3RTG -04
Reset
My transmissions (text) (theme)
GM3RTG DJ0SH RR73
Reset
NEW (DXCC never worked) (theme)
NEW
Reset
Changes show at once; SAVE keeps them on the Pi for every browser. Reset = the colour of the current theme (dark / light).
RESET COLOURS
CLOSE
SAVE



Jeder Reiter endet mit derselben Leiste: CLOSE, bei General, FT8, Log, QSL und Appearance dazu SAVE. Unter Audio wirken Änderungen sofort, unter Memories hat jede Zeile ihr eigenes WRITE, Pi Hardware ist nur zur Ansicht. Solange Settings offen ist, pausieren die Animationen dahinter (Zyklusbalken, Anzeigen, Spektrum, Wasserfälle), um die CPU des Browsers zu schonen; Daten und Dekodierung laufen weiter, die Wasserfälle zeichnen beim Schließen nach.

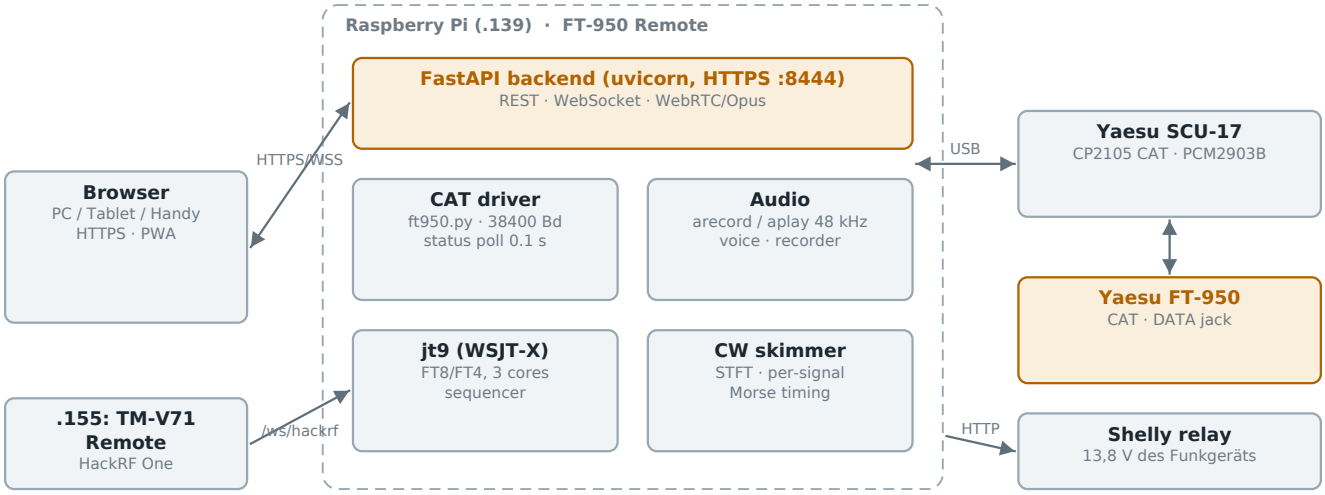
17 Fernein- und -ausschalten

Ein Shelly-Relais (Gen1 oder Gen2/Plus/Pro, wird automatisch erkannt) schaltet die 13,8 V des Funkgeräts. Der Netzschalter in der Titelleiste schaltet ein und aus — bevor die Versorgung getrennt wird, werden eine laufende Sendung und die Ablaufsteuerung beendet. Nach dem Ausschalten bleibt der Strom mindestens 3 s aus. Solange das Funkgerät aus ist, deckt ein Schild die Seite ab. Die automatische Abschaltung schaltet das Funkgerät aus, wenn die Seite für die eingestellte Zeit in keinem Browser mehr offen war.

18 Fehlersuche

- CAT offline: by-id-Port prüfen und Menü 026 = 3 (38400 Bd).
- Kein Empfangston: CONNECT, dann RX GAIN prüfen und ob MUTE/DROP aus sind.
- Nichts dekodiert: NTP muss synchron sein (NTP-Lampe), Betriebsart DATA-U, DIGI-Pegel im grünen Bereich.
- FT8 zu leise: FT8-Sendeansteuerung (Settings ▸ Audio) und Menü 050.
- Kein Mikrofon: Die Seite muss über HTTPS mit vertrauenswürdiger CA geöffnet werden.
- Nach einem Neustart des Backends: Seite neu laden und erneut CONNECT.
- Keine Bandleiste unter dem Wasserfall: apt install voacapl, und unter Settings ▸ General einen Locator eintragen.

19 Technische Referenz



Backend

- FastAPI auf uvicorn, systemd-Unit mit RuntimeDirectory, StateDirectory, Speicherbegrenzung und Restart=always.
- ft950.py: CAT-Treiber mit Prüfung durch Zurücklesen; radio_service.py fragt Frequenz/Betriebsart/Instrumente alle 0,1 s und die Empfangskette jede Sekunde ab.
- digi.py: an UTC ausgerichtete Zeitscheiben, jt9 parallel in Teilbändern, adaptive Tiefe, Früh- und Partnerdurchläufe; sequencer.py: der QSO-Zustandsautomat.
- voice.py: WebRTC-Hub, PTT-Freigabe, Vorlauf (Pre-Roll), AGC, Kompressor, Höhenanhebung.
- cw.py: der CW-Skimmer; rtty.py: RTTY-Skimmer und AFSK; jtty.py mit decoder/jttyd: JTTY Empfang und Senden; dec_history.py: die Decoder-Werte; hackrf_proxy.py; shelly.py; recorder.py.
- propagation.py: VOACAP-Bandbedingungen — der Ring aus 36 Pfaden, ein Lauf pro UTC-Tag, die Tag- und Nachthälfte; GET /api/propagation.

Dateien auf dem Pi

```
backend/runtime.json      Stationsdaten und Zugangsdaten (0600, nicht in git)
backend/ex_defaults.json  gespeicherte Grundwerte der FT-950-Audiomenüs
backend/certs/            Serverzertifikat (von der privaten CA)
/run/ft950                Zeitscheiben für den Decoder (tmpfs)
/var/lib/ft950            Arbeitsdaten von jt9
backend/itshfbc/          VOACAP-Arbeitsverzeichnis (Kopie von makeitshfbc)
backend/propagation.json  letzte Sonnenfleckenzahl von NOAA
```

Quellcode, Issues und Updates: github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote — GPL v3.